Bölüm 8: Prosedürler

Mikroişlemciler

Prosedür kavramı | PROC / ENDP | CALL ve RET | Yığın ve dönüş adresi | Parametre geçirme | Yığın çerçevesi | Yazmaçların korunması | Örnek programlar | Sık yapılan hatalar

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Tanımlama

PROC / ENDP ile prosedür tanımlamak; direktif ile işlemci komutunu ayırt etmek.

CALL / RET

Dönüş adresinin yığına nasıl itildiğini ve RET ile nasıl geri alındığını SP ve IP değerleriyle izlemek.

Parametreler

Yazmaçlar, bellek değişkenleri ve yığınla (BP çerçevesi) prosedüre veri gönderip sonuç almak.

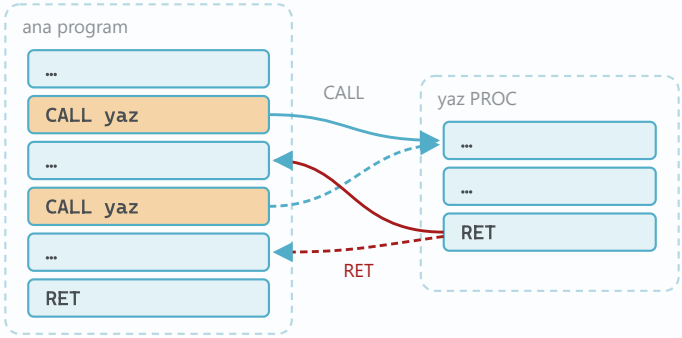
Güvenli prosedür

Yazmaçları PUSH/POP ile korumak, yığını dengeli tutmak ve tipik hatalardan kaçınmak.

GİRİŞ

Prosedür Nedir?

- Prosedür, **belirli bir görevi** gerçekleştiren kod parçasıdır (yüksek düzeyli dillerdeki fonksiyon / alt program).
- Programın içinden `CALL` ile çağrılır.
- Görevi tamamlayınca `RET` ile çağrıldığı noktanın **hemen arkasına** geri döner.
- Aynı kod tek kez yazılır, birçok yerden çağrılır.
- Programı daha **yapılandırılmış** (structured) ve anlaşılır hâle getirir.



Tekrar kullanım
Kod tekrarı ve bellek kullanımı azalır.

Okunabilirlik
Program, adı konmuş küçük görevlere bölünür.

Bakım
Hata tek yerde düzeltilir, ayrı ayrı test edilir.

TANIMLAMA

Prosedür Tanımlama

```
ad PROC         ; başlangıç (varsayılan NEAR)
    ; prosedür kodu buraya yazılır
    RET
ad ENDP         ; bitiş
```

- `ad` : prosedürün adıdır; **başta ve sonda aynı** olmalıdır.
- Ad, etiket kurallarına uyar (rakamla başlayamaz).
- Prosedür içinde en az bir `RET` bulunmalıdır.

Prosedür nereye yazılır?

```
ORG 100h
    CALL p1
    RET           ; ana program biter
p1 PROC           ; RET'ten sonra:
    ; ...           ; sırayla yürütülmez
    RET
p1 ENDP
END
```

Prosedürler ana programın `RET` 'inden sonra konursa yanlışlıkla "düşerek" yürütülmez. Önce yazılacaksa üzerinden `JMP` ile atlanmalıdır.

TANIMLAMA

Direktifler ve Komutlar

Öğe	Türü	Görevi
`PROC / ENDP`	Assembler direktifi	Prosedürün başlangıç adresini ve türünü (NEAR/FAR) assembler'a bildirir. **Makine koduna çevrilmez**, bellekte yer kaplamaz.
`CALL`	İşlemci komutu	Dönüş adresini yığına iter, prosedürün adresine atlar.
`RET`	İşlemci komutu	Dönüş adresini yığından alır (POP) ve oraya atlar. Hem prosedürden hem .COM programından dönmek için kullanılır.
`END`	Assembler direktifi	Kaynak dosyanın sonunu bildirir.

CALL ve RET derleyici direktifi değil, işlemcinin yürüttüğü **komutlardır** (CALL near: E8, RET: C3). Yalnızca PROC, ENDP ve END direktiftir.



RET neden işletim sistemine döner? DOS bir .COM programını başlatırken yığına 0000h iter. Programın son RET'i bu değeri IP'ye alır; CS:0000h'da (PSP'nin başı) `INT 20h` bulunur ve program sonlanır.

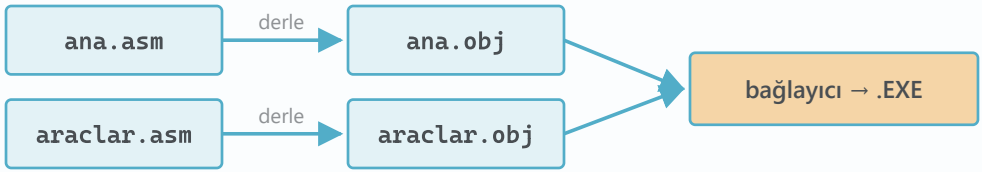
TANIMLAMA

Modüler Programlama

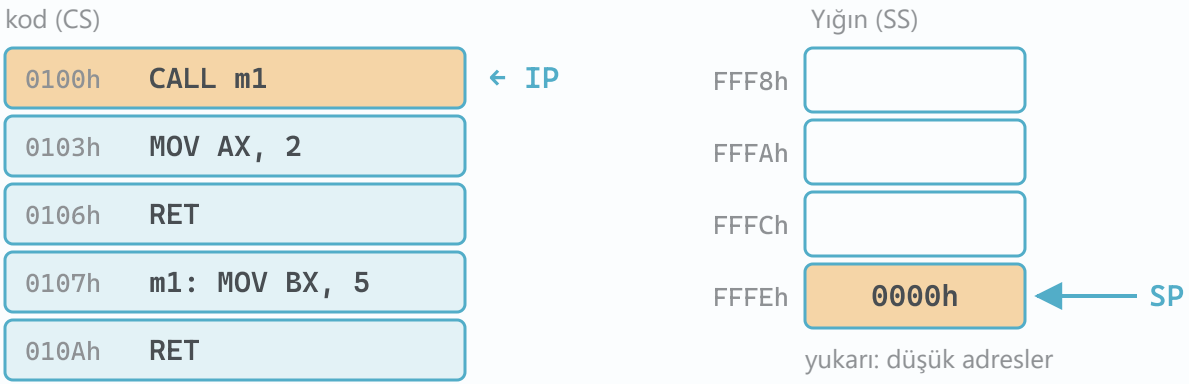
```
; ana.asm
EXTRN yaz:NEAR     ; başka dosyada
  ...
  CALL yaz

; araclar.asm
PUBLIC yaz         ; dışarıya açık
yaz PROC NEAR
  ...
  RET
yaz ENDP
```

- Büyük programlar prosedürlere, prosedürler de ayrı kaynak dosyalarına (modüllere) bölünür.
- `PUBLIC` bir prosedür adını başka modüllere açar; `EXTRN` adın başka bir modülde tanımlı olduğunu ve türünü (NEAR/FAR) bildirir.
- Her modül ayrı derlenir ve bir nesne dosyası (.OBJ) olur; **bağlayıcı** bunları birleştirir ve CALL komutlarındaki adresleri tamamlar.
- Sık kullanılan nesne dosyaları bir kütüphane (.LIB) dosyasında toplanır; bağlayıcı yalnızca gereken prosedürleri programa alır.
- emu8086'da ortak kod genellikle `INCLUDE` ile eklenir: dosyanın metni kaynağa katılır ve tek parça derlenir (emu8086.inc).

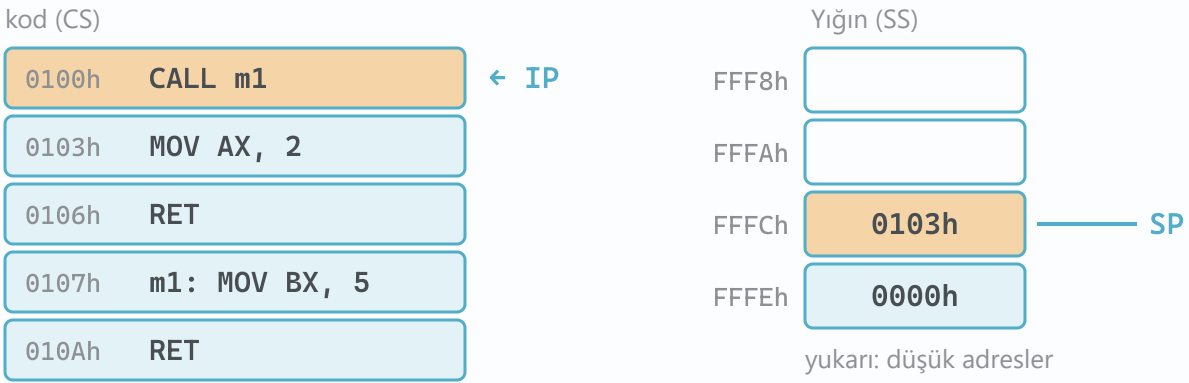


CALL ve RET Adım Adım



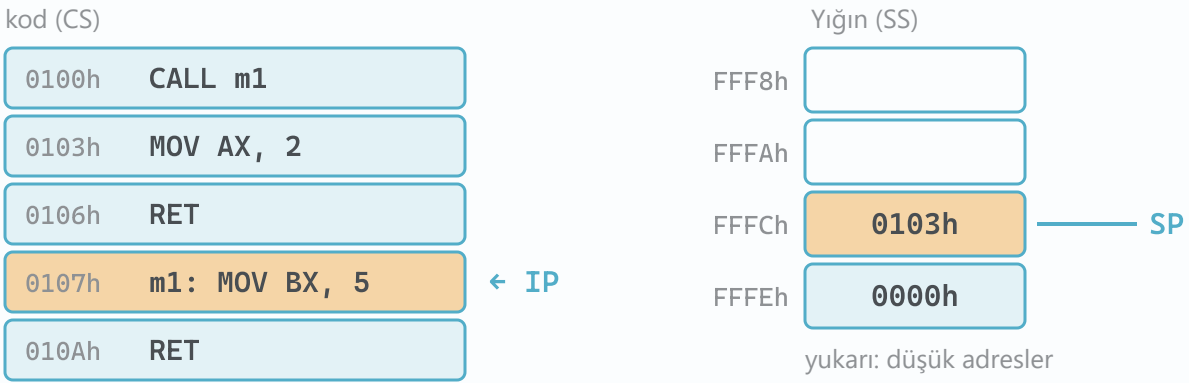
Başlangıç: IP = 0100h, SP = FFFEh. Sıradaki komut `CALL m1` (3 bayt: E8 04 00).

CALL ve RET Adım Adım



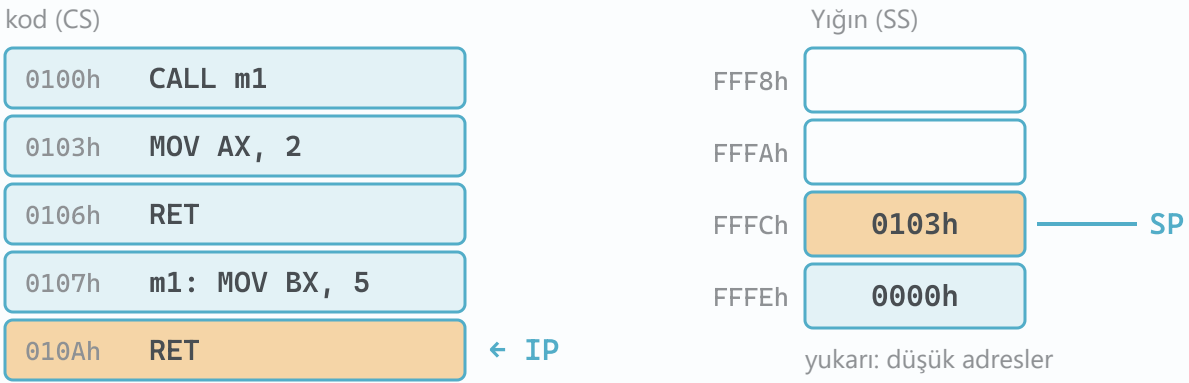
CALL, önce **dönüş adresini** (sonraki komut: 0103h) yığına iter: SP = FFFCh, [FFFCh] = 0103h.

CALL ve RET Adım Adım



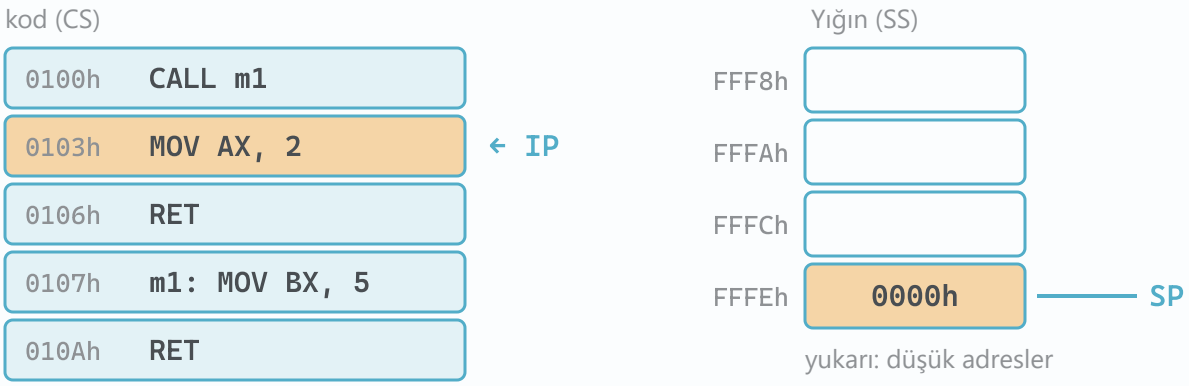
Sonra IP ← 0103h + 0004h = **0107h**: prosedürün ilk komutu.

CALL ve RET Adım Adım



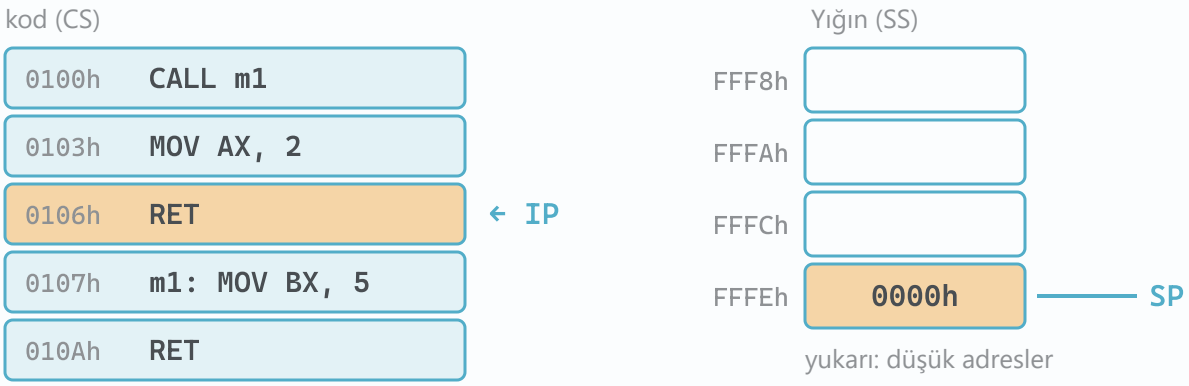
`MOV BX, 5` yürütüldü, IP = 010Ah. Yığın değişmedi.

CALL ve RET Adım Adım



RET: IP ← [SP] = **0103h**, SP = FFFEh. Akış, CALL'ın hemen arkasından sürer.

CALL ve RET Adım Adım

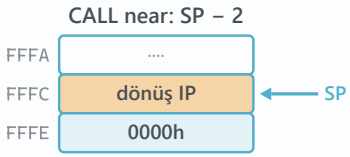


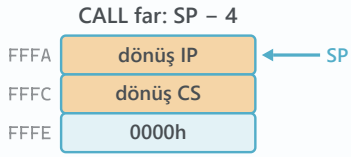
`MOV AX, 2` → IP = 0106h. Buradaki RET 0000h'yı alır ve programı sonlandırır.

CALL / RET Türleri

Komut	Kod	Bayt	Yığına / yığından	Açıklama
`CALL near`	E8 rel16	3	IP	Aynı kesimde doğrudan çağrı (varsayılan).
`CALL reg/mem`	FF /2	2–4	IP	Dolaylı yakın çağrı: `CALL BX`, `CALL [tablo+SI]`.
`CALL far`	9A ofs seg	5	CS, sonra IP	Başka kesimdeki prosedür; CS:IP birlikte değişir.
`RET`	C3	1	IP	Yakın dönüş.
`RETF`	CB	1	IP, sonra CS	Uzak dönüş (FAR prosedür).
`RET n`	C2 n16	3	IP, SP += n	Dönüşte yığındaki n baytlık parametreyi de atar.

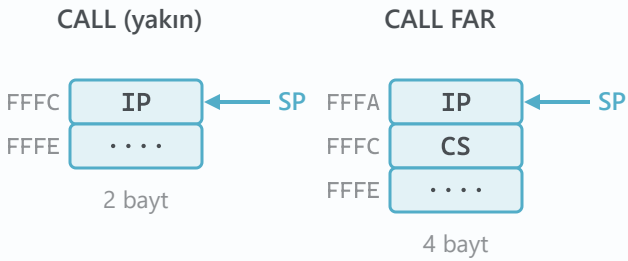
`ad PROC NEAR` (varsayılan) ya da `ad PROC FAR` yazıldığında assembler, prosedür içindeki `RET`'i uygun biçimde (C3 / CB) kodlar. Tek kesimli .COM örneklerinde prosedürler NEAR'dır.





Uzak Prosedür: Yığın Düzeni

- Uzak (FAR) prosedür başka bir kod kesimindedir; ona ulaşmak için hem CS hem IP değişmelidir.
- `CALL FAR` önce CS'yi, sonra IP'yi iter: yığında 4 bayt. `RETF` önce IP'yi, sonra CS'yi çeker.
- Yakın `CALL` yalnızca IP'yi (2 bayt) iter, `RET` yalnızca IP'yi çeker.
- Prosedürün türü ile dönüş komutu uyuşmalıdır: `PROC FAR` yazıldığında assembler içteki RET'i RETF (CB) olarak kodlar.
- .COM programı tek kesimde çalıştığı için yakın çağrı yeterlidir; birden çok kod kesimi olan .EXE programlarında uzak çağrı gerekir.



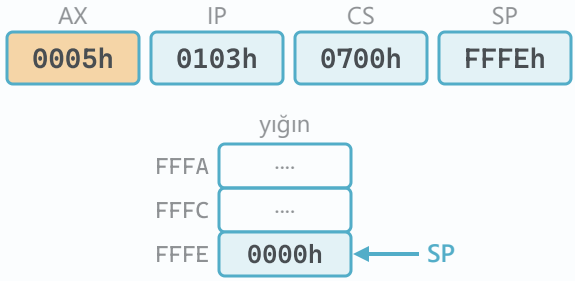
Yığındaki sıra RETF'in çekme sırasıyla uyumludur: en son itilen IP, yığının tepesindedir ve ilk çekilen odur.

Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
▶  MOV  AX, 5
3  PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
4  CALL uzak        ; IP itilir
5  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
8  SHL  AX, 1
9  RETF             ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 0005h IP = 0103h CS = 0700h SP = FFFEh



AX = 5. Bu kod, CALL FAR'ın yığına yaptığı iki itmeyi iki ayrı komutla taklit eder.

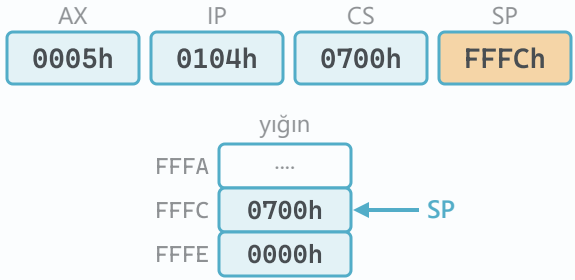
Adım 1 / 6

Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
▶ PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
4  CALL uzak       ; IP itilir
5  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
8  SHL  AX, 1
9  RETF            ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 0005h` `IP = 0104h` `CS = 0700h` `SP = FFFCh`



`PUSH CS` : kod kesimi (bu çalıştırmada 0700h) yığına itilir; uzak çağrının ilk yarısı.

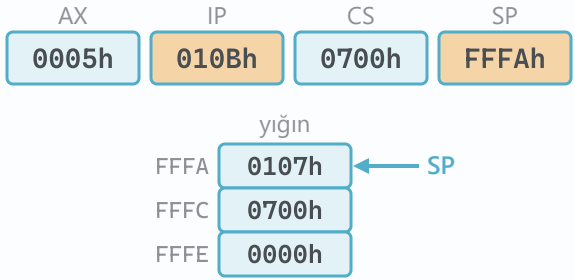
Adım 2 / 6

Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
3  PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
▶  CALL uzak        ; IP itilir
5  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
8  SHL  AX, 1
9  RETF             ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 0005h` `IP = 010Bh` `CS = 0700h` `SP = FFFAh`



Yakın `CALL uzak` dönüş adresini (0107h) iter ve 010Bh'ye atlar. Yığın artık uzak çağrının düzenindedir: tepede IP, altında CS.

Adım 3 / 6

Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
3  PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
4  CALL uzak        ; IP itilir
5  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
▶  SHL  AX, 1
9  RETF             ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah | IP = 010Dh | CS = 0700h | SP = FFFAh

AX	IP	CS	SP
000Ah	010Dh	0700h	FFFAh

yığın

FFFA	0107h	← SP
FFFC	0700h	
FFFE	0000h	

`SHL AX, 1` : AX = 000Ah.

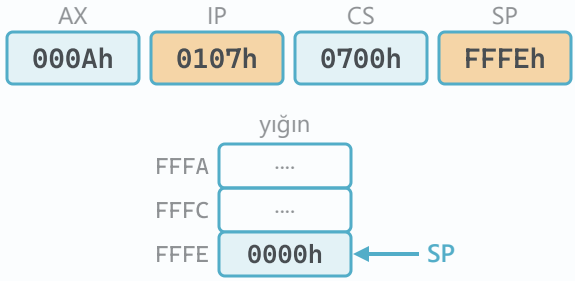
Adım 4 / 6

Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
3  PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
4  CALL uzak        ; IP itilir
5  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
8  SHL  AX, 1
▶  RETF             ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah IP = 0107h CS = 0700h SP = FFFEh



`RETF` iki sözcük çeker: IP = 0107h, CS = 0700h; SP 4 artarak FFFEh olur.

Adım 5 / 6

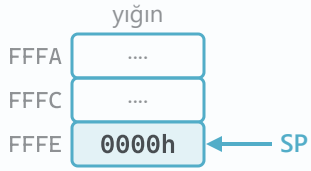
Kod İzleme: PUSH CS + CALL ile RETF

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
3  PUSH CS          ; uzak çağrının ilk yarısı
4  CALL uzak        ; IP itilir
▶  ADD  AX, 1
6  RET
7  uzak PROC
8  SHL  AX, 1
9  RETF             ; önce IP, sonra CS
10 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 000Bh` `IP = 010Ah` `CS = 0700h` `SP = FFFEh`

AX	IP	CS	SP
000Bh	010Ah	0700h	FFFEh



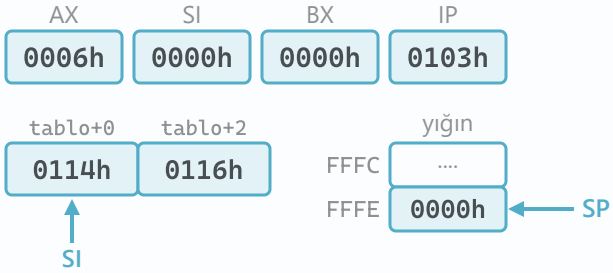
Akış `ADD AX, 1`'den sürer: AX = 000Bh. Gerçek CALL FAR (9A, 5 bayt) aynı iki itmeyi tek komutla yapar.

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1 ▶ MOV  AX, 6
2   MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3   CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
4   MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5   CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6   RET
7   tablo DW bir_ekle, iki_kat
8   bir_ekle: INC AX
9   RET
10  iki_kat: SHL AX, 1
11  RET
```

DEĞİŞKENLER

AX = **6** | IP = **0103h** | SP = **FFFEh**



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

AX = 6. tablo, iki prosedürün adresini tutan bir sözcük dizisidir (0114h, 0116h).

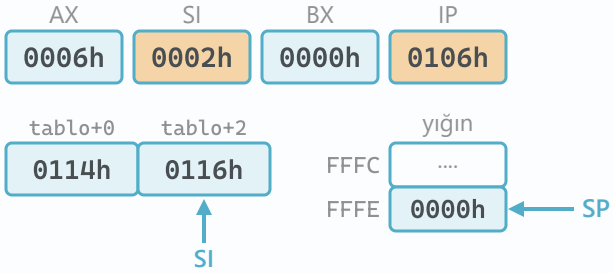
Adım 1 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

AX = 6 | IP = 0106h | SP = FFFEh



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

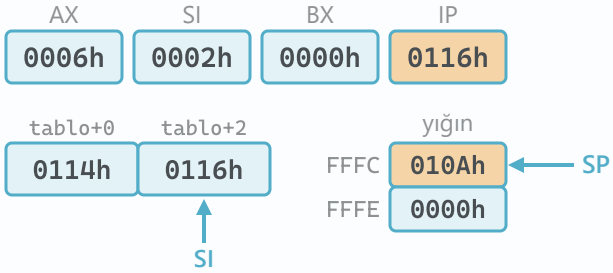
SI = 2: tablodaki 2. eleman (her eleman 2 bayt).

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

AX = 6 | IP = 0116h | SP = FFFCh



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

`CALL tablo[SI]` : hedef adres bellekteki [tablo+2] = 0116h'den okunur. Dönüş adresi 010Ah yığına, IP = 0116h.

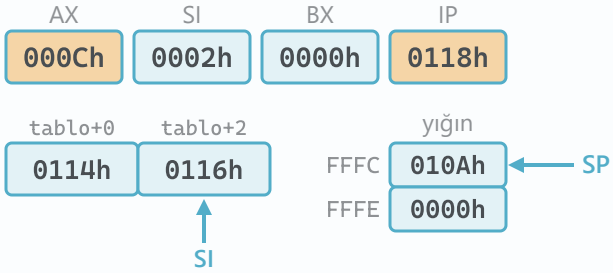
Adım 3 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2        ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]    ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX           ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
▶  iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 12` `IP = 0118h` `SP = FFFCh`



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

iki_kat: `SHL AX, 1` → AX = 12.

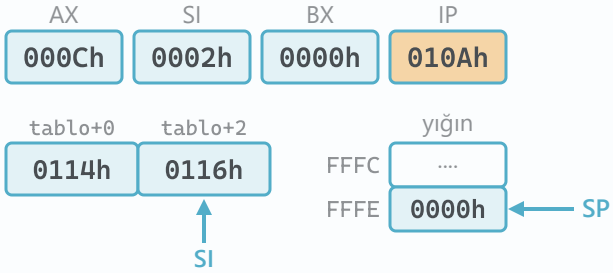
Adım 4 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2        ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]    ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX           ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
▶  RET
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 12` `IP = 010Ah` `SP = FFFEh`



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

`RET` : IP = 010Ah, ana programa dönüldü.

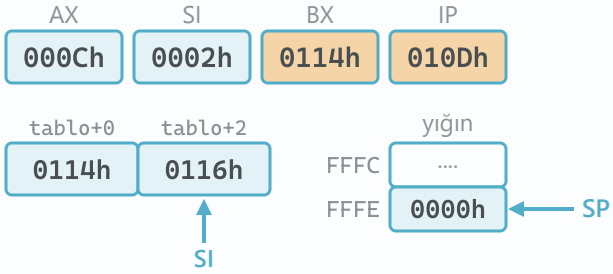
Adım 5 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
▶  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

AX = **12** | IP = **010Dh** | SP = **FFFEh**



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

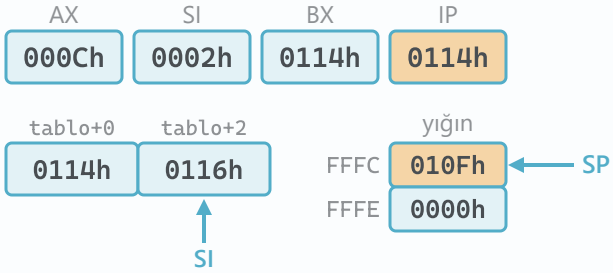
BX = OFFSET bir_ekle = 0114h.

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
▶  CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 12` `IP = 0114h` `SP = FFFCh`



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

`CALL BX` : hedef yazmaçtan alınır. Dönüş 010Fh yığına, IP = 0114h.

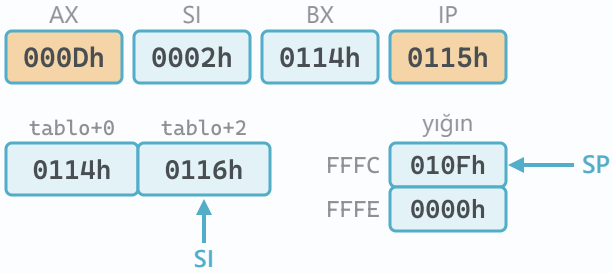
Adım 7 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2        ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]    ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX           ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
▶  bir_ekle: INC AX
9  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 13` `IP = 0115h` `SP = FFFCh`



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

bir_ekle: AX = 13.

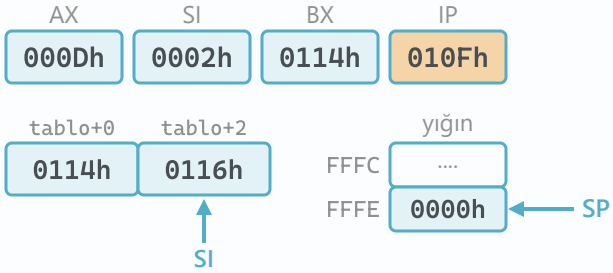
Adım 8 / 9

Kod İzleme: Tablo ve Yazmaçla Dolaylı CALL

```
1  MOV  AX, 6
2  MOV  SI, 2          ; 2. işlem (× 2)
3  CALL tablo[SI]      ; bellekle dolaylı
4  MOV  BX, OFFSET bir_ekle
5  CALL BX             ; yazmaçla dolaylı
6  RET
7  tablo DW bir_ekle, iki_kat
8  bir_ekle: INC AX
▶  RET
10 iki_kat: SHL AX, 1
11 RET
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 13` `IP = 010Fh` `SP = FFFEh`



bir_ekle = 0114h · iki_kat = 0116h

`RET` → 010Fh. Hangi prosedürün çağrılacağı çalışma anında SI ya da BX ile seçildi.

Adım 9 / 9

Atlama Tablosuyla Menü

```
MOV  AH, 1
INT  21h          ; AL = '1'..'3'
SUB  AL, '1'      ; 0..2
CMP  AL, 2
JA   gecersiz     ; aralık denetimi
MOV  BL, AL
MOV  BH, 0
SHL  BX, 1        ; her adres 2 bayt
CALL islem[BX]
gecersiz: RET
islem DW topla, cikar, carp
```

- Menüdeki her seçenek bir prosedürdür; adresleri `islem` tablosunda sırayla durur.
- Tuş, tablo indisine çevrilir: '1' → 0, '2' → 1, '3' → 2. Adresler 2 bayt olduğundan indis 2 ile çarpılır (`SHL BX, 1`).
- `JA` işaretsiz karşılaştırır: '0' tuşu 0 − 1 = FFh verir ve 2'den büyük sayıldığı için o da reddedilir. Tek denetim iki yönü de kapatır.
- Aralık denetimi olmasaydı geçersiz bir tuş tablonun dışındaki baytları adres sanıp oraya çağrı yapardı.

Tuş	BX	Çağrılan
1	0	topla
2	2	cikar
3	4	carp
0 · 9	—	hiçbiri (RET)

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
▶ CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
3 MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
4 RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
6 MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
7 RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

`IP = 0100h` `SP = FFFEh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

Program 0100h'dan başlar. `ORG` , `PROC` , `ENDP` , `END` hiç bayt üretmez.

Adım 1 / 6

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
▶ CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
3 MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
4 RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
6 MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
7 RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

`IP = 0107h` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] 0103h`

`[FFFEh] 0000h`

`CALL m1` : 0103h yığına itilir, IP = 0107h.

Adım 2 / 6

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
2 CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
3 MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
4 RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
▶ MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
7 RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Ah** | SP = **FFFCh** | BX = **0005h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0103h

[FFFEh] 0000h

BX = 0005h.

Adım 3 / 6

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
2 CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
3 MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
4 RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
6 MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
▶ RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

`IP = 0103h` `SP = FFFEh` `BX = 0005h`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

`RET` : 0103h yığından alınır → IP = 0103h, SP = FFFEh.

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
2 CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
▶ MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
4 RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
6 MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
7 RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **0106h** SP = **FFFEh** AX = **0002h** BX = **0005h**

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

AX = 0002h.

Adım 5 / 6

Kod İzleme: Basit Prosedür

```
1 ORG     100h
2 CALL    m1          ; 0100h: E8 04 00
3 MOV     AX, 2       ; 0103h: B8 02 00
▶ RET                 ; 0106h: C3 → DOS
5 m1 PROC
6 MOV     BX, 5       ; 0107h: BB 05 00
7 RET                 ; 010Ah: C3 → çağırana
8 m1 ENDP
9 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = 0000h SP = 0000h AX = 0002h BX = 0005h

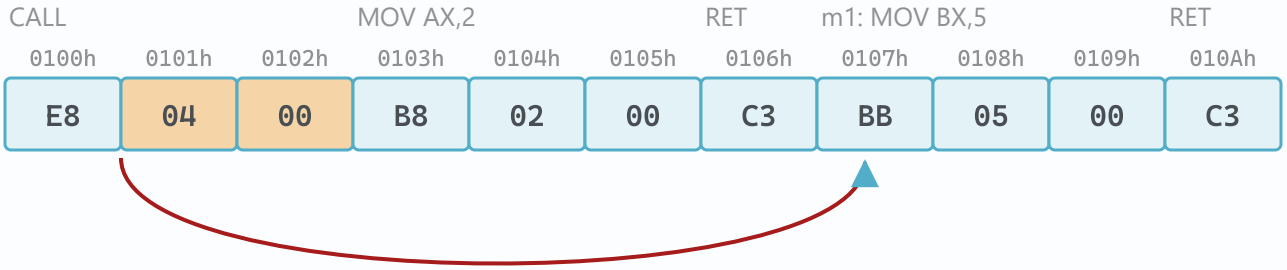
ÇAĞRI YIĞINI

boş

`RET` : 0000h alınır → IP = 0000h, SP = FFFEh + 2 = 0000h. PSP'deki `INT 20h` programı bitirir. Sonuç: AX = 2, BX = 5.

Adım 6 / 6

Bellekteki Makine Kodu



- Örnek program bellekte yalnızca **11 bayt** tutar: `E8 04 00 B8 02 00 C3 BB 05 00 C3`.
- `CALL m1` hedefi mutlak adres olarak değil, **sonraki komuta göre uzaklık** (rel16) olarak saklar. Bu yüzden kod bellekte başka bir yere taşınsa da çalışır.
- 16 bitlik değerler bellekte **little-endian** düzende saklanır: önce düşük bayt (04), sonra yüksek bayt (00).
- Prosedürün adı (`m1`) yalnızca assembler için vardır; makine kodunda yalnızca 0107h adresi kalır.

CALL ve RET'in Süresi

Komut (8086)	Saat turu
`CALL yakın`	19
`CALL yazmaç`	16
`CALL FAR`	28
`RET`	8
`RETF`	18
`PUSH yazmaç`	11
`POP yazmaç`	8

Çağrı yükü hesabı

- İki yazmaç saklayan bir prosedürün işi dışındaki yükü: 19 + 8 + 2 × (11 + 8) = **65 tur**.
- 5 MHz'lik 8086'da bir tur 200 ns: 65 × 200 ns = **13 µs**.
- Prosedür 1000 kez çağrılırsa yük 13 ms olur.
- Makro bu yükü taşımaz ama her kullanımda gövdeyi kopyalar.

Kısa ve çok sık çalışan işler (tek karakter yazma) makroya, uzun ya da az çağrılan işler prosedüre uygundur. Tablodaki değerler yazmaç ve doğrudan biçimler içindir; bellek işlenenli biçimlere etkin adres hesabının süresi eklenir.

PARAMETRELER

Parametre Geçirme Yolları

1. Yazmaçlarla

En kolay ve en hızlı yol. Ör. AL ve BL iki parametre, sonuç AX'te. Yazmaç sayısı sınırlıdır.

2. Bellek değişkenleriyle

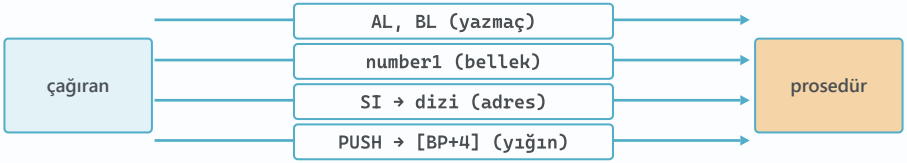
Prosedür `number1`, `result` gibi ortak değişkenleri okur/yazar. Kolay ama prosedür o değişkenlere bağımlı kalır.

3. Adres (işaretçi) ile

Dizinin **adresi** SI/DI/BX'te gönderilir; uzun veriler kopyalanmadan işlenir (print_me).

4. Yığınla

Parametreler `PUSH` ile itilir, prosedür BP ile okur, `RET n` ile temizlenir. Yüksek düzeyli dillerin yöntemi.



Hangi yol seçilirse seçilsin, prosedürün başına **girdi**, **çıktı** ve **bozulan yazmaçlar** açıklama olarak yazılmalıdır.

PARAMETRELER

Değerle mi, Adresle mi?

Değerle geçirme

Prosedüre verinin **kopyası** verilir (AX = 5). Prosedür kopyayı değiştirse de bellekteki asıl değişken değişmez. Tek sayı gibi küçük veriler için hızlı ve güvenlidir.

Adresle geçirme

Verinin **adresi** verilir (SI = OFFSET a). Prosedür `[SI]` üzerinden asıl değişkeni okur ve değiştirebilir. Diziler, dizgiler ve prosedürün değiştirmesi gereken değişkenler için.

```
MOV  AX, a        ; değer: AX'te a'nın kopyası
CALL iki_kat      ; AX iki katına çıkar, a aynı kalır
LEA  SI, a        ; adres: SI = OFFSET a
CALL iki_kat_m    ; [SI] iki katına çıkar, a değişir
```

`LEA SI, a` ile `MOV SI, OFFSET a` aynı sonucu verir: a'nın adresi. `MOV SI, a` ise adresi değil, a'nın **içindeki değeri** yükler; adresle geçirmede sık yapılan bir karışıklıktır.

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
▶ LEA  SI, a
▶ LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

SI = 0113h | DI = 0115h | AX = 0000h | SP = FFFEh | a = 1234h | b = 00FFh

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	0000h	FFFEh

	a (0113)	b (0115)
bellek	1234h	00FFh

SI ve DI, a ve b değişkenlerinin adreslerini taşır (0113h, 0115h): prosedüre değerler değil, yerler gönderilir.

Adım 1 / 7

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
▶ CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

`SI = 0113h` `DI = 0115h` `AX = 0000h`
`SP = FFFCh` `a = 1234h` `b = 00FFh`

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	0000h	FFFCh

	a (0113)	b (0115)
bellek	1234h	00FFh

`CALL takas` : dönüş adresi 0109h yığına, SP = FFFCh.

Adım 2 / 7

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
▶  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

SI = **0113h** | DI = **0115h** | AX = **0000h** | SP = **FFFAh** | a = **1234h** | b = **00FFh**

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	0000h	FFFAh

	a (0113)	b (0115)
bellek	1234h	00FFh

takas AX'i kullanacak: önce saklar (SP = FFFAh).

Adım 3 / 7

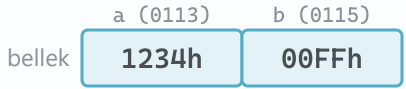
Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
▶  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

`SI = 0113h` `DI = 0115h` `AX = 1234h`
`SP = FFFAh` `a = 1234h` `b = 00FFh`





`MOV AX, [SI]` : a'nın değeri (1234h) okunur.

Adım 4 / 7

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
▶ XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

SI = **0113h** | DI = **0115h** | AX = **00FFh** | SP = **FFFAh** | a = **1234h** | b = **1234h**

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	00FFh	FFFAh

	a (0113)	b (0115)
bellek	1234h	1234h

`XCHG AX, [DI]` : AX ile b tek komutta yer değiştirir: b = 1234h, AX = 00FFh.

Adım 5 / 7

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
▶  MOV  [SI], AX
11 POP  AX
12 RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

`SI = 0113h` `DI = 0115h` `AX = 00FFh`
`SP = FFFAh` `a = 00FFh` `b = 1234h`

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	00FFh	FFFAh

	a (0113)	b (0115)
bellek	00FFh	1234h

`MOV [SI], AX` : a = 00FFh. Takas bellekte tamamlandı.

Adım 6 / 7

Kod İzleme: Adresle Takas

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, a
3  LEA  DI, b
4  CALL takas
5  RET
6  takas PROC        ; Girdi: SI, DI (adres)
7  PUSH AX
8  MOV  AX, [SI]
9  XCHG AX, [DI]
10 MOV  [SI], AX
▶  POP  AX
▶  RET
13 takas ENDP
14 a    DW 1234h
15 b    DW 00FFh
```

DEĞİŞKENLER

`SI = 0113h` `DI = 0115h` `AX = 0000h`
`SP = FFFEh` `a = 00FFh` `b = 1234h`

SI	DI	AX	SP
0113h	0115h	0000h	FFFEh

	a (0113)	b (0115)
bellek	00FFh	1234h

`POP AX` ve `RET`: AX eski değerine (0000h) döner, SP = FFFEh; a ile b'nin değişmiş hâli kalır.

Adım 7 / 7

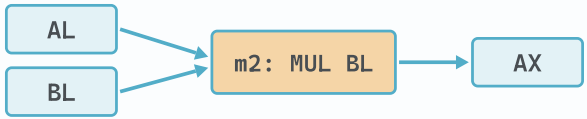
PARAMETRELER

Yazmaçlarla Parametre

- Örnekte **AL** ve **BL** yazmaçları iki parametreyi temsil eder.
- `m2` prosedürü AL ve BL'yi **çarpar**, sonucu **AX** yazmacına koyar.
- `CALL m2` prosedürü çağırır; `RET` çağrıyı yapan yere döner.
- m2 iki kez çağrılıyor: ikinci çağrıda AL, birinci çağrının **sonucunu** taşır, çünkü MUL AX'i (dolayısıyla AL'yi) değiştirir.

MUL kaynak	İşlem	Sonuç
8 bit	AL × kaynak	AX
16 bit	AX × kaynak	DX:AX

MUL işaretsiz çarpar; sonucun üst yarısı (AH ya da DX) 0 değilse CF = OF = 1 olur. Kaynak sabit olamaz: `MUL 2` geçersizdir.



girdi yazmaçları → prosedür → çıktı yazmacı

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
▶ MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **0102h** | SP = **FFFEh** | AL = **01h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

AL = 1 (MOV AL, 1 = B0 01, 2 bayt).

Adım 1 / 9

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
▶  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **0104h** SP = **FFFEh** AL = **01h** BL = **02h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

BL = 2.

Adım 2 / 9

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
▶  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Bh** | SP = **FFFCh** | AL = **01h** | BL = **02h**

ÇAĞRI YIĞINI

- **[FFFCh] 0107h**
- [FFFEh] 0000h

1. çağrı: dönüş adresi 0107h itilir, IP = 010Bh.

Adım 3 / 9

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
▶  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Dh** | SP = **FFFCh** | AL = **02h** | BL = **02h** | AX = **0002h** | CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

- **[FFFCh] 0107h**
- [FFFEh] 0000h

`MUL BL` : AX = 1 × 2 = 0002h. AH = 0 → CF = OF = 0.

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
▶  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **0107h** | SP = **FFFEh** | AL = **02h** | BL = **02h** | AX = **0002h** | CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

`RET` → IP = 0107h: ikinci CALL.

Adım 5 / 9

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
▶  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Bh** | SP = **FFFCh** | AL = **02h** | BL = **02h** | AX = **0002h** | CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

- **[FFFCh] 010Ah**
- [FFFEh] 0000h

2. çağrı: bu kez dönüş adresi **010Ah** itilir. Aynı prosedür, farklı dönüş noktası.

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
▶  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Dh** | SP = **FFFCh** | AL = **04h** | BL = **02h** | AX = **0004h** | CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

- **[FFFCh] 010Ah**
- [FFFEh] 0000h

`MUL BL` : AL artık 2 → AX = 2 × 2 = 0004h.

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
6  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
▶  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = **010Ah** | SP = **FFFEh** | AL = **04h** | BL = **02h** | AX = **0004h** | CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

`RET` → IP = 010Ah.

Adım 8 / 9

Kod İzleme: Yazmaçlarla Parametre

```
1  ORG     100h
2  MOV     AL, 1          ; 1. parametre
3  MOV     BL, 2          ; 2. parametre
4  CALL    m2             ; 0104h: E8 04 00
5  CALL    m2             ; 0107h: E8 01 00
▶  RET                    ; 010Ah: DOS'a dön
7  m2 PROC                ; 010Bh
8  MUL     BL             ; AX = AL * BL
9  RET                    ; çağırana dön
10 m2 ENDP
11 END
```

DEĞİŞKENLER

IP = 0000h | SP = 0000h | AL = 04h | BL = 02h | AX = 0004h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

`RET` : DOS'a dönülür. Sonuç AX = 0004h.

Adım 9 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **37h** | BL = **00h** | CF = **0**

AL	BL	SP	CF
37h	00h	FFFEh	0

AL = 55

rakam prosedürü AL'deki karakteri sayıya çevirir; başarıyı **CF** ile bildirir (DOS hizmetleri de böyle yapar). AL = '7' = 37h.

Adım 1 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
▶ CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam       ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC       ; Girdi AL, Çıktı CF
▶ SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10      ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC              ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = 07h | BL = 00h | CF = 0

AL	BL	SP	CF
07h	00h	FFFCh	0

AL = 7

`CALL rakam` ; `SUB AL, '0'` : 37h − 30h = 7.

Adım 2 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
▶  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **07h** | BL = **00h** | CF = **1**

AL	BL	SP	CF
07h	00h	FFFCh	1

AL = 7

`CMP AL, 10` : 7 − 10 ödünç ister → CF = 1 (değer 0…9 aralığında).

Adım 3 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
▶  CMC               ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **07h** | BL = **00h** | CF = **0**

AL	BL	SP	CF
07h	00h	FFFCh	0

AL = 7

`CMC` : CF = 0 → “rakamdır”.

Adım 4 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
▶  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
▶  RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = 07h | BL = 07h | CF = 0

AL	BL	SP	CF
07h	07h	FFFEh	0

AL = 7 sonuç: rakam

RET; çağıran CF'ye bakabilir (JC/JNC). BL = 7 saklandı.

Adım 5 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
▶  MOV  AL, 'x'
▶  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
▶  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | BL = **07h** | CF = **0**

AL	BL	SP	CF
48h	07h	FFFCh	0

AL = 72

AL = 'x' = 78h; ikinci çağrı: 78h − 30h = 48h (72).

Adım 6 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
▶  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | BL = **07h** | CF = **0**

AL	BL	SP	CF
48h	07h	FFFCh	0

AL = 72

`CMP AL, 10` : 72 ≥ 10, ödünç yok → CF = 0.

Adım 7 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
▶ CMC                ; rakamsa CF = 0
11 RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | BL = **07h** | CF = **1**

AL	BL	SP	CF
48h	07h	FFFCh	1

AL = 72

`CMC` : CF = 1 → “rakam değil”. AL bozuldu (48h); bu durumda AL'nin değeri kullanılmamalıdır.

Adım 8 / 9

Kod İzleme: Sonucu CF ile Döndürmek

```
1  MOV  AL, '7'
2  CALL rakam        ; CF = 0 → AL = değer
3  MOV  BL, AL
4  MOV  AL, 'x'
5  CALL rakam        ; CF = 1 → rakam değil
6  RET
7  rakam PROC        ; Girdi AL, Çıktı CF
8  SUB  AL, '0'
9  CMP  AL, 10       ; 0..9 → ödünç, CF = 1
10 CMC               ; rakamsa CF = 0
▶  RET
12 rakam ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | BL = **07h** | CF = **1**

AL	BL	SP	CF
48h	07h	FFFEh	1

AL = 72 sonuç: rakam değil

RET: sonuç bayrakta. Çağıran `JC hata` ile ayırt edebilir.

Adım 9 / 9

PARAMETRELER

Birden Çok Sonuç Döndürmek

```
bolkalan PROC   ; Girdi: AX, BL (bölen)
CMP  BL, 0      ; Çıktı: AL = bölüm
JE   hata       ;        AH = kalan
DIV  BL         ;        CF = 1: bölen 0
CLC
RET
hata: STC
RET
bolkalan ENDP
```

- **Yazmaç çifti**: 32 bitlik sonuç DX:AX'te (16 bitlik MUL gibi), bölüm ile kalan AL ve AH'de.
- **Bayrak + yazmaç**: CF başarıyı, yazmaç değeri bildirir; çağıran önce `JC` ile bakar.
- **Bellek**: sonuçlar adresi verilen bir alana yazılır; sayıları sınırsızdır.

Girdi	Sonuç
AX = 100, BL = 7	AL = 0Eh (14), AH = 02h, CF = 0
AX = 100, BL = 0	CF = 1, AX değişmez (0064h)
AX = 1000, BL = 2	bölüm 500 AL'ye sığmaz: bölme hatası (INT 0)

Bu prosedürde iki RET vardır; yığına hiçbir şey itilmediği için güvenlidir. PUSH yapan prosedürlerde ise tüm yollar tek bir çıkış etiketinde birleştirilir.

Yazmaçların Korunması

Sorun

Prosedür, çağıranın kullandığı bir yazmacı habersizce değiştirirse (ör. döngü sayacı CX), çağıran kod bozulur.

Belgeleme

```
; m2: AL * BL hesaplar
; Girdi : AL, BL (işaretsiz)
; Çıktı : AX = AL * BL
; Bozar : CF, OF
```

Çözüm: PUSH / POP

```
yaz PROC
    PUSH AX       ; kullanacaklarını
    PUSH SI       ; sakla
    ; ... AX ve SI kullanılır
    POP  SI       ; TERS sırayla
    POP  AX       ; geri yükle
    RET
yaz ENDP
```

Sonuç döndüren yazmaç (ör. AX) korunmaz; aksi hâlde sonuç kaybolur.

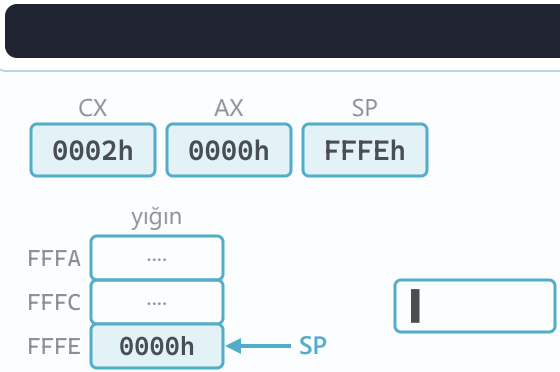
Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

CX = **2** SP = **FFFEh**

ÇIKTI



Ana döngü 2 satır yazacak: sayaç CX = 2. yildiz prosedürü de iç döngüsünde CX kullanıyor.

Adım 1 / 10

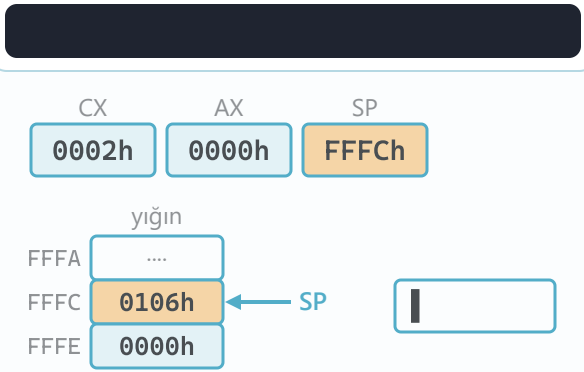
Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
▶  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`CX = 2` `SP = FFFCh`

ÇIKTI



`CALL yildiz` : dönüş adresi 0106h yığına, SP = FFFCh.

Adım 2 / 10

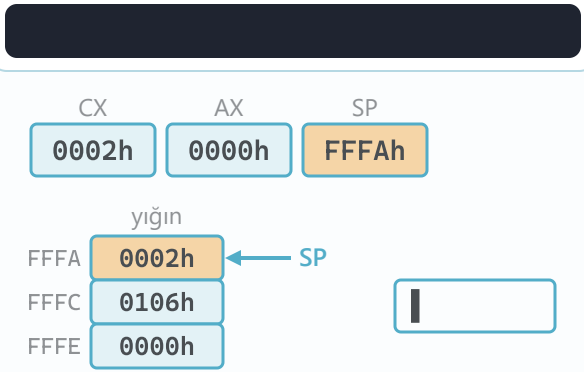
Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
▶  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`CX = 2` `SP = FFFAh`

ÇIKTI



`PUSH CX` : çağıranın sayacı (2) yığına saklandı.

Adım 3 / 10

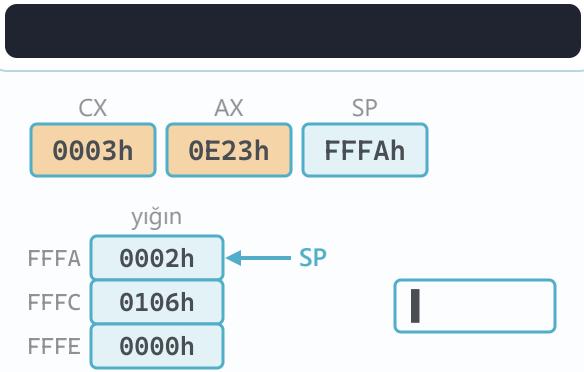
Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
▶  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
▶  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

CX = 3 | SP = FFFAh

ÇIKTI



İç sayaç CX = 3; AX = 0E23h (AH = 0Eh teletype, AL = '#').

Adım 4 / 10

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

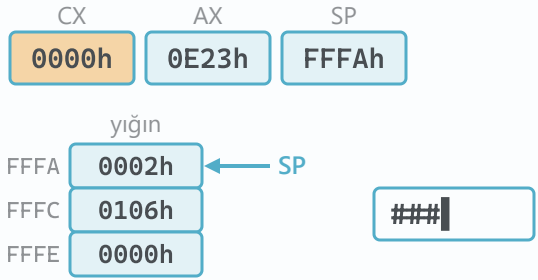
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
▶  ic:  INT 10h
▶  LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`CX = 0` `SP = FFFAh`

ÇIKTI

```
###
```



İç döngü üç kez `INT 10h` : ###. LOOP sonunda CX = 0.

Adım 5 / 10

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

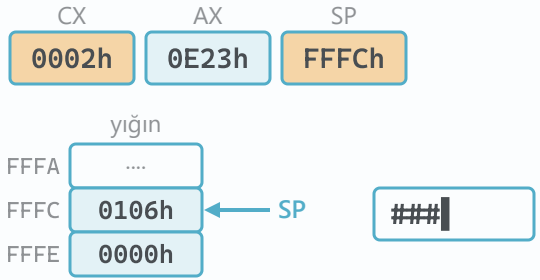
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
▶ POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`CX = 2` `SP = FFFCh`

ÇIKTI

```
###
```



`POP CX` : çağıranın sayacı geri geldi, CX = 2.

Adım 6 / 10

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

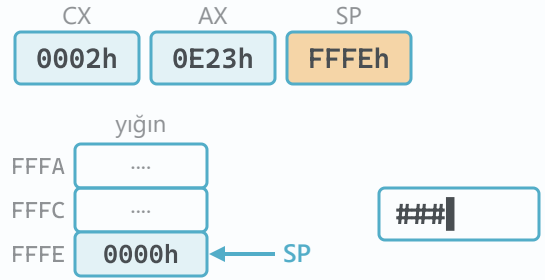
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
▶ RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`CX = 2` `SP = FFFEh`

ÇIKTI

```
###
```



`RET` : 0106h'ye dönülür, SP = FFFEh.

Adım 7 / 10

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

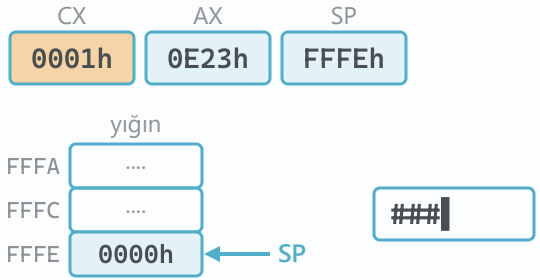
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
▶  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

CX = 1 | SP = FFFEh

ÇIKTI

```
###
```



Ana `LOOP satir` : CX = 1 → ikinci satır için yeniden çağrı.

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

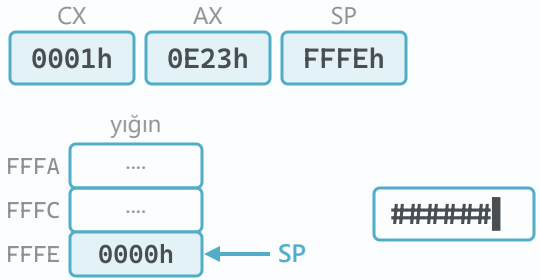
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
   satir: CALL yildiz
3  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
   PUSH CX           ; çağıranın sayacı
   MOV  CX, 3        ; iç sayaç
   MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
   ic:  INT 10h
   LOOP ic
   POP  CX           ; sayaç geri
   RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

CX = **1** SP = **FFFEh**

ÇIKTI

```
######
```



İkinci çağrı aynı şekilde: ### yazılır, CX = 1 geri yüklenir.

Kod İzleme: PUSH CX ile Sayaç Koruma

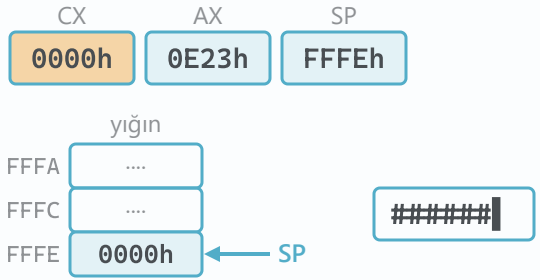
```
1  MOV  CX, 2        ; ana döngü: 2 satır
2  satir: CALL yildiz
▶  LOOP satir
4  RET
5  yildiz PROC
6  PUSH CX           ; çağıranın sayacı
7  MOV  CX, 3        ; iç sayaç
8  MOV  AX, 0E23h    ; AH = 0Eh, AL = '#'
9  ic:  INT 10h
10 LOOP ic
11 POP  CX           ; sayaç geri
12 RET
13 yildiz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

CX = 0 | SP = FFFEh

ÇIKTI

```
######
```



LOOP: CX = 0 → döngü biter. Ekranda 6 karakter. PUSH/POP olmasaydı dönüşte CX = 0 olur, LOOP onu FFFFh yapıp neredeyse sonsuz dönerdi.

Çağıran mı Korur, Çağrılan mı?

Ölçüt	Çağrılan korur (prosedürde PUSH/POP)	Çağıran korur (CALL'ın çevresinde)
Kod nerede?	prosedürde bir kez	her çağrı noktasında
Gereksiz saklama	çağıran o yazmacı kullanmasa da saklanır	yalnızca gerçekten gereken yazmaçlar
Unutma riski	düşük: tek yerde yazılır	yüksek: her çağrıda tekrar gerekir
Uygun olduğu durum	kütüphane prosedürleri	çıktı yazmacındaki eski değerin gerektiği yer

```
dongu: PUSH CX          ; çağıran: sayaç
       CALL sayi_oku    ; sonuç CX'te
       ADD  toplam, CX
       POP  CX          ; sayaç geri
       LOOP dongu
```

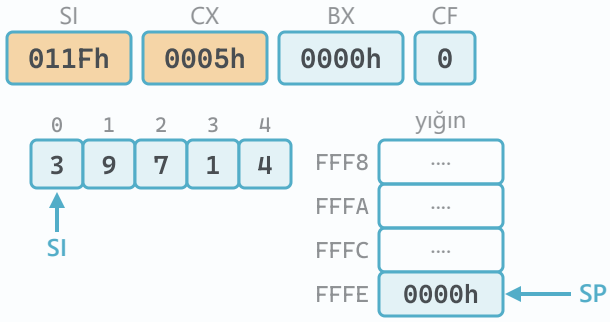
Uygulamadaki kural: prosedür kullandığı yazmaçları korur, çıktı yazmaçlarını korumaz. Çıktı yazmacındaki eski değer gerekiyorsa onu çağıran saklar.

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
▶ LEA  SI, dizi
▶ MOV  CX, 5
▶ MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 011Fh | CX = 0005h | BX = 0000h | CF = 0 | SP = FFFEh



bul prosedürü SI'daki diziden CX eleman içinde AL'yi (7) arar; sonucu CF ve BX ile döndürür.

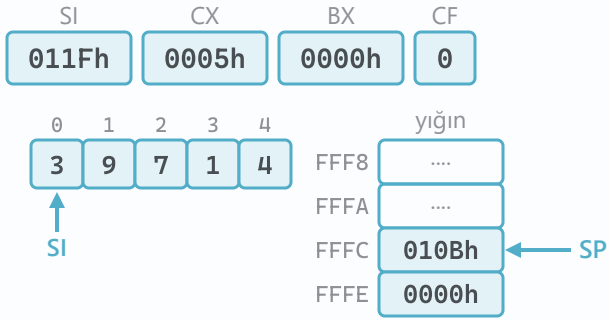
Adım 1 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
▶ CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC         ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX      ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC              ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI      ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 011Fh | CX = 0005h | BX = 0000h | CF = 0 | SP = FFFCh



`CALL bul` : dönüş adresi 010Bh yığına.

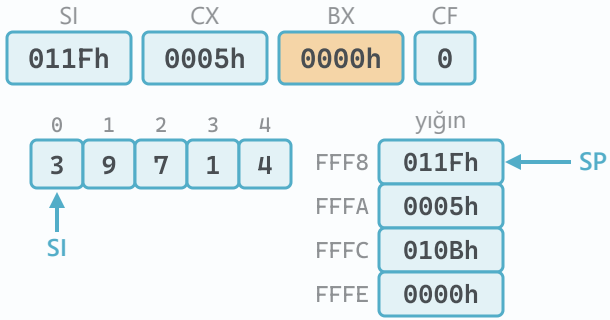
Adım 2 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
▶  PUSH CX
▶  PUSH SI
▶  XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 011Fh | CX = 0005h | BX = 0000h | CF = 0 | SP = FFF8h



Prosedür CX ve SI'yı değiştireceği için ikisini de saklar; SP = FFF8h. BX = 0 (indis).

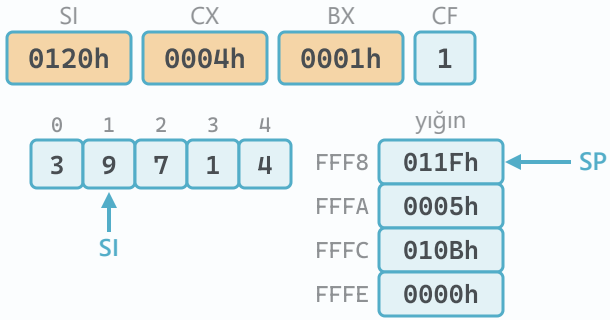
Adım 3 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
▶  ara: CMP [SI], AL
▶  JE   buldu
▶  INC  SI
▶  INC  BX
▶  LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 0120h | CX = 0004h | BX = 0001h | CF = 1 | SP = FFF8h



dizi[0] = 3 ≠ 7: SI ve BX ilerler, LOOP CX'i 4'e indirir.

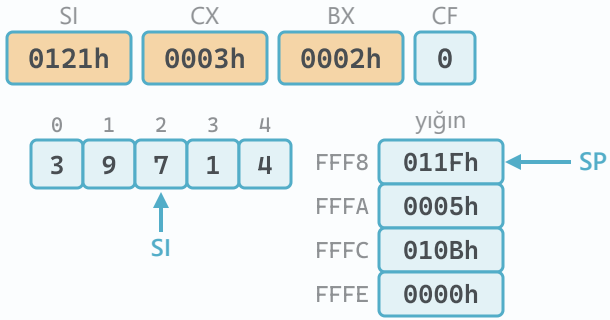
Adım 4 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
▶ ara: CMP [SI], AL
▶ JE   buldu
▶ INC  SI
▶ INC  BX
▶ LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 0121h | CX = 0003h | BX = 0002h | CF = 0 | SP = FFF8h



dizi[1] = 9 ≠ 7: BX = 2, CX = 3.

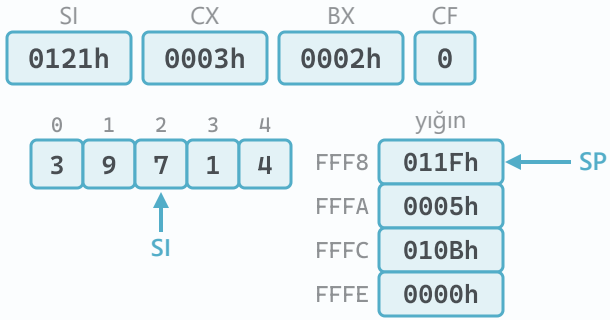
Adım 5 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
▶ ara: CMP [SI], AL
▶ JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 0121h | CX = 0003h | BX = 0002h | CF = 0 | SP = FFF8h



dizi[2] = 7: ZF = 1, `JE buldu` atlar. Döngü erken bitiyor ama yığında hâlâ iki saklı değer var.

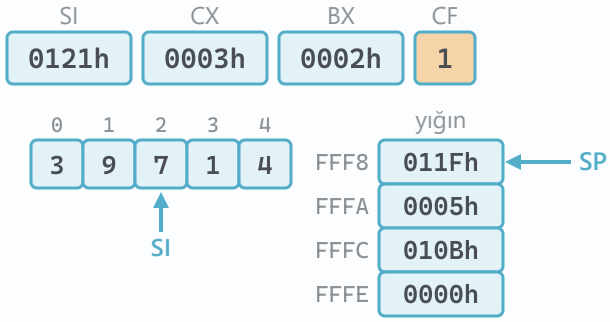
Adım 6 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
▶  buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 0121h | CX = 0003h | BX = 0002h | CF = 1 | SP = FFF8h



`STC` : CF = 1 → "bulundu". Bulunamasaydı CLC ve `JMP son` aynı yere gelirdi.

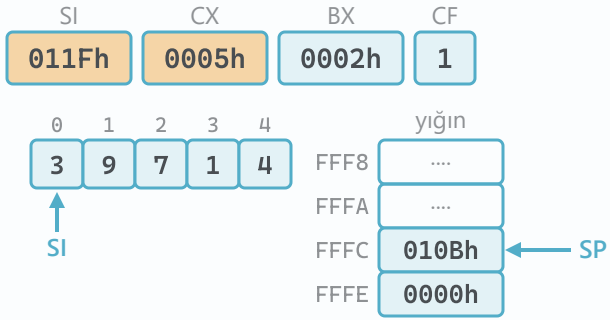
Adım 7 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
▶ son: POP SI        ; tek çıkış noktası
▶ POP  CX
21 RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 011Fh | CX = 0005h | BX = 0002h | CF = 1 | SP = FFFCh



Her iki yol da `son` etiketinde birleşir: POP'lar her durumda çalışır, SI ve CX eski değerlerine döner.

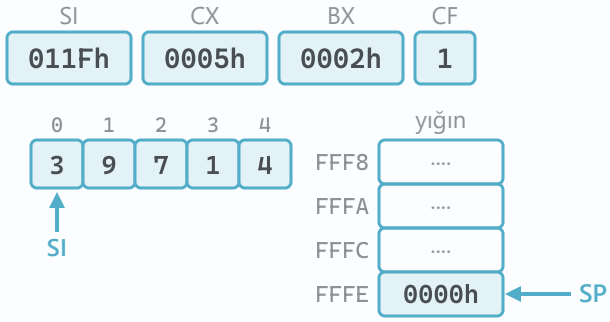
Adım 8 / 9

Kod İzleme: Tek Çıkış Noktası

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, dizi
3  MOV  CX, 5
4  MOV  AL, 7
5  CALL bul          ; CF = 1: bulundu
6  RET
7  bul PROC          ; Girdi: SI, CX, AL
8  PUSH CX
9  PUSH SI
10 XOR  BX, BX       ; Çıktı: BX = indis
11 ara: CMP [SI], AL
12 JE   buldu
13 INC  SI
14 INC  BX
15 LOOP ara
16 CLC               ; bulunamadı
17 JMP  son
18 buldu: STC
19 son: POP SI       ; tek çıkış noktası
20 POP  CX
▶ RET
22 bul ENDP
23 dizi DB 3, 9, 7, 1, 4
```

DEĞİŞKENLER

SI = 011Fh | CX = 0005h | BX = 0002h | CF = 1 | SP = FFFEh

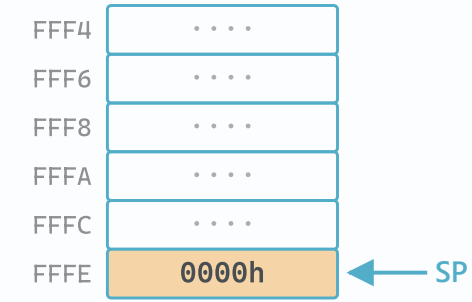


`RET` doğru adrese (010Bh) döner: CF = 1, BX = 2. JE'nin yerinde doğrudan RET olsaydı tepedeki SI değeri (011Fh) dönüş adresi sanılırdı.

Adım 9 / 9

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Çağıran, parametreleri yığına koyar; prosedür bunları BP üzerinden okur.

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** BP = **0000h** SP = **FFFEh** IP = **0100h**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
▶ MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



AX = 7.

Adım 2 / 14

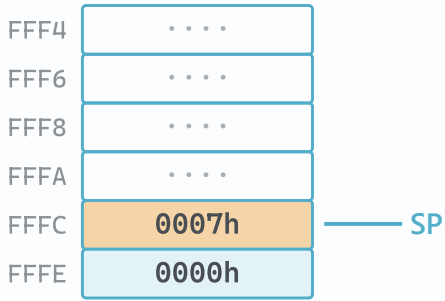
DEĞİŞKENLER

AX = 0007h | BP = 0000h | SP = FFFEh | IP = 0103h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
▶  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

1. parametre yığında: [FFFCh] = 0007h.

Adım 3 / 14

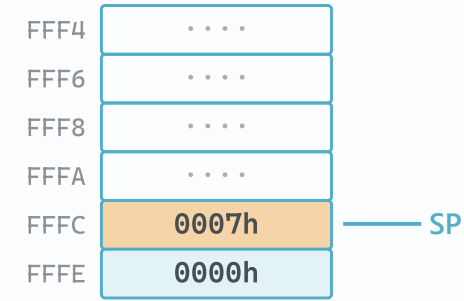
DEĞİŞKENLER

AX = 0007h BP = 0000h SP = FFFCh IP = 0104h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
▶  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 3.

Adım 4 / 14

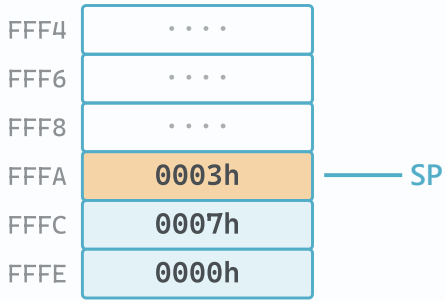
DEĞİŞKENLER

AX = 0003h | BP = 0000h | SP = FFFCh | IP = 0107h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

2. parametre: [FFFAh] = 0003h.

Adım 5 / 14

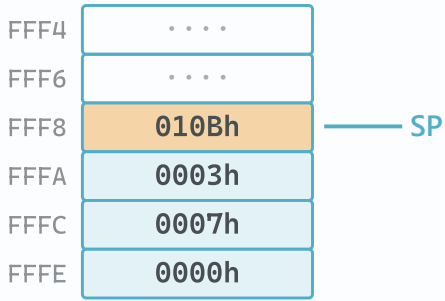
DEĞİŞKENLER

AX = 0003h | BP = 0000h | SP = FFFAh | IP = 0108h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
▶  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

CALL: dönüş adresi **010Bh** → [FFF8h]. IP = 010Fh.

Adım 6 / 14

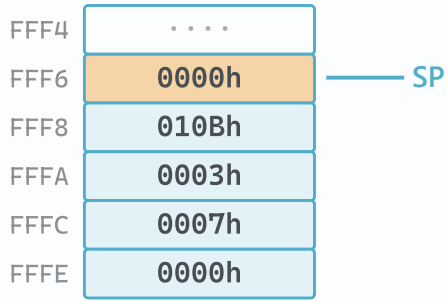
DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BP = **0000h** SP = **FFF8h** IP = **010Fh**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
▶  PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Eski BP saklanır: [FFF6h] = 0000h.

Adım 7 / 14

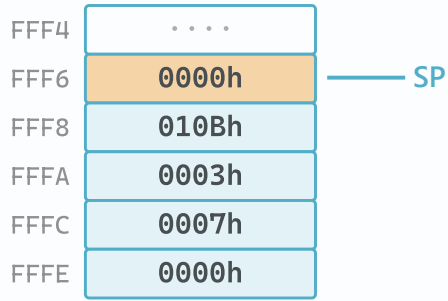
DEĞİŞKENLER

AX = 0003h | BP = 0000h | SP = FFF6h | IP = 0110h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
▶ MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`MOV BP, SP` : BP = **FFF6h** sabit bir çerçeve noktası olur.

Adım 8 / 14

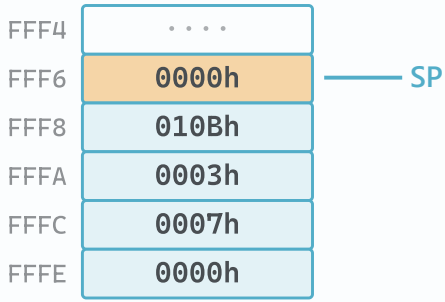
DEĞİŞKENLER

`AX = 0003h` `BP = FFF6h` `SP = FFF6h` `IP = 0112h`

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
▶ MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

[BP+6] = [FFFCh] = 0007h → AX = 7.

Adım 9 / 14

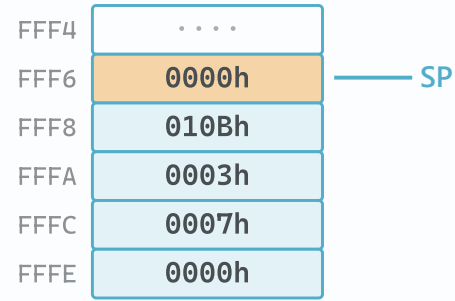
DEĞİŞKENLER

AX = **0007h** BP = **FFF6h** SP = **FFF6h** IP = **0115h**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
▶ ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

[BP+4] = [FFFAh] = 0003h → AX = **000Ah**.

Adım 10 / 14

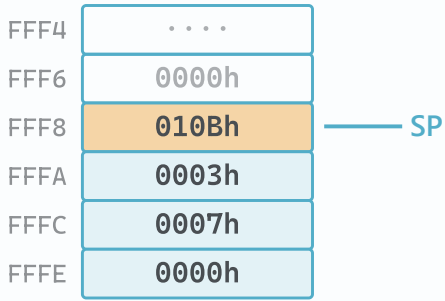
DEĞİŞKENLER

AX = **000Ah** BP = **FFF6h** SP = **FFF6h** IP = **0118h**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
▶  POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

BP eski değerine döner; SP = FFF8h (dönüş adresi üstte).

Adım 11 / 14

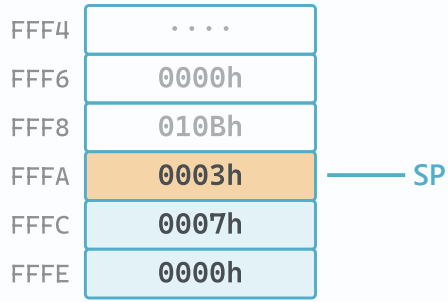
DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah BP = 0000h SP = FFF8h IP = 0119h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
▶  RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

RET: IP = 010Bh, SP = FFFAh.

Adım 12 / 14

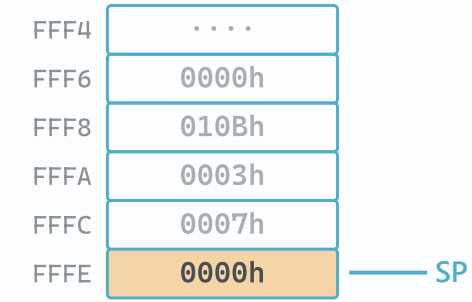
DEĞİŞKENLER

AX = **000Ah** | BP = **0000h** | SP = **FFFAh** | IP = **010Bh**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
▶  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
8  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`ADD SP, 4`: iki parametre atılır, SP = FFFEh. Yığın dengelendi.

Adım 13 / 14

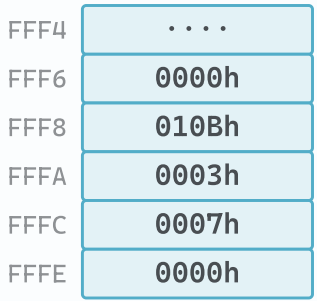
DEĞİŞKENLER

AX = **000Ah** BP = **0000h** SP = **FFFEh** IP = **010Eh**

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığınla Parametre Geçirme (BP ile)

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 7
3  PUSH AX          ; 1. parametre
4  MOV  AX, 3
5  PUSH AX          ; 2. parametre
6  CALL TOPLA
7  ADD  SP, 4       ; parametreleri at
▶  RET
9  TOPLA PROC
10 PUSH BP
11 MOV  BP, SP
12 MOV  AX, [BP+6]  ; 1. parametre
13 ADD  AX, [BP+4]  ; 2. parametre
14 POP  BP
15 RET
16 TOPLA ENDP
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Program biter.

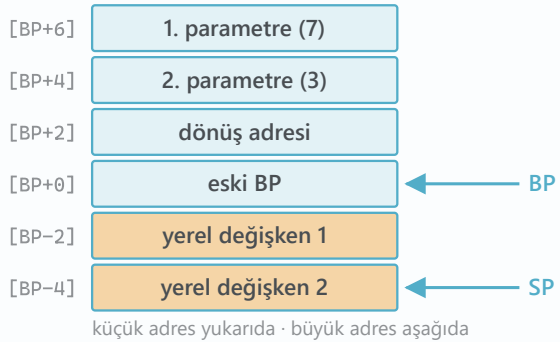
Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah | BP = 0000h | SP = 0000h | IP = 0000h

[BP+0] = eski BP, [BP+2] = dönüş adresi, [BP+4] = son konan parametre. ADD SP, 4 yerine prosedürde RET 4 de yazılabilirdi.

Yığın Çerçevesi ve Yerel Değişkenler

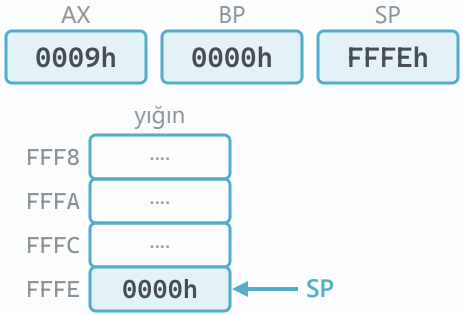



```
PUSH BP
MOV  BP, SP
SUB  SP, 4          ; yerel alan
MOV  [BP-2], AX     ; yerel 1
...
MOV  SP, BP         ; yerelleri at
POP  BP
RET  4              ; 2 parametreyi at
```

- `SUB SP, 4` yığında iki sözcüklük **yerel alan** açar: [BP−2], [BP−4].
- `MOV SP, BP` yerel alanı tek komutla geri verir.
- Parametreler pozitif, yereller negatif BP bağıl konumundadır.

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
▶ MOV  AX, 9
2 CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3 RET
4 kare_art PROC
5 PUSH BP
6 MOV  BP, SP
7 SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8 MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9 MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]  ; + x
11 MOV  SP, BP      ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



Parametre x = 9 AX'te. Prosedür x'i bir yerel değişkende saklayıp x·x + x hesaplayacak.

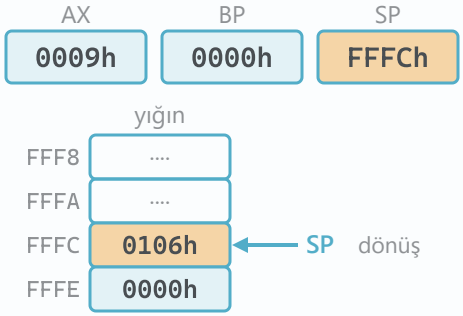
Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **9** | BP = **0000h** | SP = **FFFEh**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
▶  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`CALL` : dönüş adresi 0106h → [FFFCh].

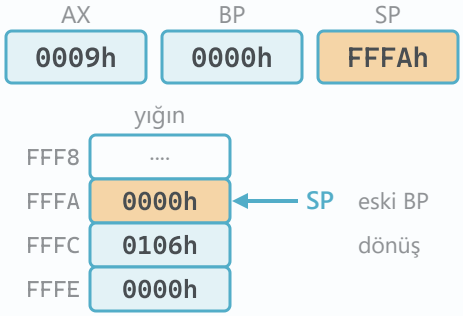
Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

`AX = 9` `BP = 0000h` `SP = FFFCh`

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
▶  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`PUSH BP` : çağıranın BP'si (0000h) saklandı.

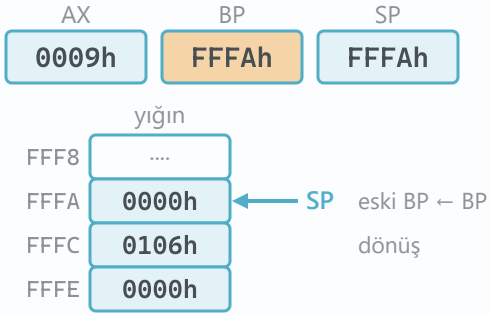
Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 9 | BP = 0000h | SP = FFFAh

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
▶  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`MOV BP, SP` : BP = FFFAh, çerçevenin sabit noktası.

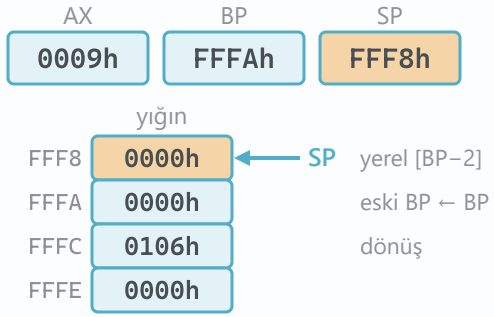
Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **9** | BP = **FFFAh** | SP = **FFFAh**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
▶  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`SUB SP, 2` : bir sözcüklük yerel alan açıldı; [BP−2] = FFF8h.

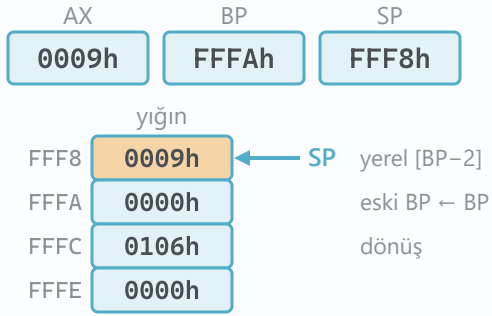
Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **9** | BP = **FFFAh** | SP = **FFF8h**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
▶  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`MOV [BP−2], AX` : yerel = 9. [BP...] adresleri varsayılan olarak SS kesimini kullanır.

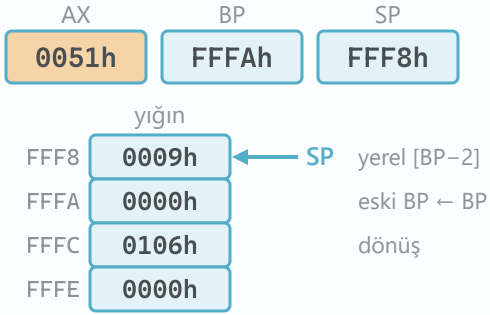
Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

`AX = 9` `BP = FFFAh` `SP = FFF8h`

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
▶  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`MUL AX` : AX = 81 (DX = 0). AX değişti ama x yerelde duruyor.

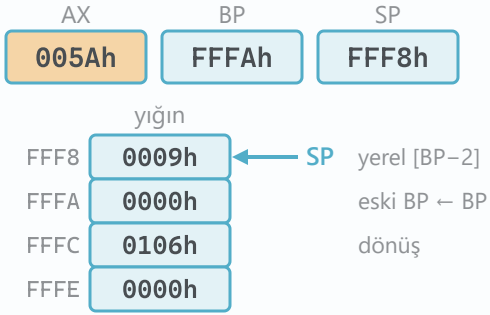
Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **81** | BP = **FFFAh** | SP = **FFF8h**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
▶ ADD  AX, [BP-2]    ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`ADD AX, [BP−2]` : 81 + 9 = 90 = 005Ah.

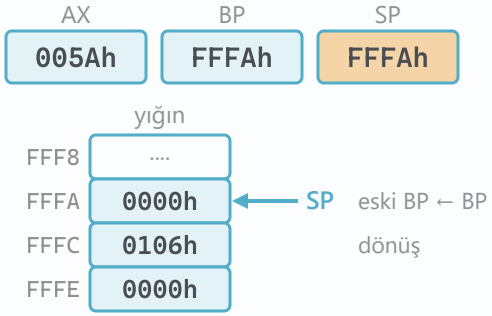
Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **90** | BP = **FFFAh** | SP = **FFF8h**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
▶  MOV  SP, BP       ; yereli at
12 POP  BP
13 RET
14 kare_art ENDP
```



`MOV SP, BP` : yerel alan tek komutla bırakıldı, SP = FFFAh.

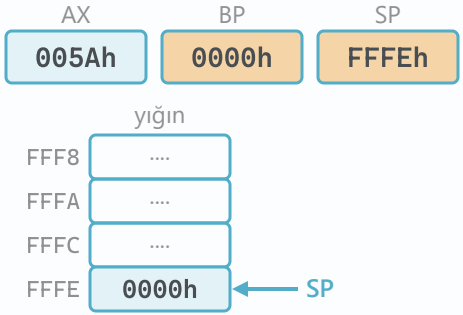
Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **90** | BP = **FFFAh** | SP = **FFFAh**

Kod İzleme: Yığında Yerel Değişken

```
1  MOV  AX, 9
2  CALL kare_art     ; AX = x·x + x
3  RET
4  kare_art PROC
5  PUSH BP
6  MOV  BP, SP
7  SUB  SP, 2        ; yerel alan [BP-2]
8  MOV  [BP-2], AX   ; yerel = x
9  MUL  AX           ; AX = x·x
10 ADD  AX, [BP-2]   ; + x
11 MOV  SP, BP       ; yereli at
▶  POP  BP
▶  RET
14 kare_art ENDP
```



`POP BP`, `RET`: BP = 0, SP = FFFEh, çağırana dönüldü. Sonuç AX = 90.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **90** | BP = **0000h** | SP = **FFFEh**

ÖRNEK PROGRAMLAR

Merhaba Dünya Mesajı

- Prosedür kullanarak ekrana mesaj yazdırma.
- `LEA SI, msg` : msg adlı dizginin **adresini** SI yazmacına yükler (parametre = adres).
- `CALL print_me` : print_me prosedürünü çağırır.
- `RET` : işletim sistemine geri döner.
- `print_me` , **null (0) ile biten** bir dizgiyi karakter karakter yazdırır.
- `b.[SI]` emu8086'nın `BYTE PTR [SI]` kısaltmasıdır: `CMP [SI], 0` işlem boyutunu belirtmez, bu yüzden boyut açıkça yazılır.

```
ORG     100h
LEA     SI, msg     ; msg adresi → SI
CALL    print_me
RET                 ; DOS'a dön

print_me PROC
  ; ............
print_me ENDP

msg DB 'Hello World!', 0
END
```

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
▶  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

SI = **msg+0** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

ÇIKTI

SI, dizginin ilk karakterini ('H') gösterir.

Adım 1 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
▶  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] dönüş → satır 4`

`[FFFEh] 0000h`

ÇIKTI

`CALL print_me` : dönüş adresi (4. satırdaki RET) yığına itilir.

Adım 2 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

SI = **msg+0** | ZF = **0** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 4

[FFFEh] 0000h

ÇIKTI

[SI] = 'H' (48h) ≠ 0 → ZF = 0, JE atlamaz.

Adım 3 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
▶ MOV  AL, [SI]          ; sıradaki ASCII karakter
▶ MOV  AH, 0Eh           ; teletype işlevi
▶ INT  10h               ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+0` `AL = 48h` `AH = 0Eh` `ZF = 0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] dönüş → satır 4`

`[FFFEh] 0000h`

ÇIKTI

```
H
```

AL = 48h, AH = 0Eh, INT 10h → **H**.

Adım 4 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
▶ ADD  SI, 1             ; sonraki karakter
▶ JMP  next_char         ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

SI = msg+1 | AL = 48h | AH = 0Eh | ZF = 0 | SP = FFFCh

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 4

[FFFEh] 0000h

ÇIKTI

```
H
```

SI = msg+1, `next_char` 'a dön.

Adım 5 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
▶  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
▶  MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
▶  INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
▶  ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
▶  JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+2` `AL = 65h` `AH = 0Eh` `ZF = 0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] dönüş → satır 4`

`[FFFEh] 0000h`

ÇIKTI

```
He
```

Aynı döngü: 'e' yazılır. AL = 65h, SI = msg+2.

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
▶  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
▶  MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
▶  INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
▶  ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
▶  JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+5` `AL = 6Fh` `AH = 0Eh` `ZF = 0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

```
[FFFCh] dönüş → satır 4
[FFFEh] 0000h
```

ÇIKTI

```
Hello
```

Döngü 3 tur daha: "llo" yazılır. AL = 6Fh, SI = msg+5.

Adım 7 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
▶  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
▶  MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
▶  INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
▶  ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
▶  JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+11` `AL = 64h` `AH = 0Eh` `ZF = 0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

```
[FFFCh] dönüş → satır 4
[FFFEh] 0000h
```

ÇIKTI

```
Hello World
```

Döngü 6 tur daha: " World" yazılır (boşluk da bir karakterdir: 20h). AL = 64h, SI = msg+11.

Adım 8 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
▶  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
▶  MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
▶  INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
▶  ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
▶  JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+12` `AL = 21h` `AH = 0Eh` `ZF = 0` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

```
[FFFCh] dönüş → satır 4
[FFFEh] 0000h
```

ÇIKTI

```
Hello World!
```

Aynı döngü: '!' yazılır. AL = 21h, SI = msg+12.

Adım 9 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
▶  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
▶  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+12` `AL = 21h` `AH = 0Eh` `ZF = 1` `SP = FFFCh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] dönüş → satır 4`

`[FFFEh] 0000h`

ÇIKTI

```
Hello World!
```

[SI] = 0 → ZF = 1, `JE stop` atlar.

Adım 10 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
4  RET                   ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
▶ RET                    ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+12` `AL = 21h` `AH = 0Eh` `ZF = 1` `SP = FFFEh`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

ÇIKTI

```
Hello World!
```

Prosedürün `RET`'i dönüş adresini alır → 4. satıra dönülür.

Adım 11 / 12

Kod İzleme: `print_me`

```
1  ORG    100h
2  LEA    SI, msg        ; SI = msg adresi
3  CALL   print_me
▶ RET                    ; DOS'a dön
5  print_me PROC
6  next_char:
7  CMP  b.[SI], 0        ; sıfır mı?
8  JE   stop             ; evet: bitir
9  MOV  AL, [SI]         ; sıradaki ASCII karakter
10 MOV  AH, 0Eh          ; teletype işlevi
11 INT  10h              ; AL'yi ekrana yaz
12 ADD  SI, 1            ; sonraki karakter
13 JMP  next_char        ; başa dön
14 stop:
15 RET                   ; çağırana dön
16 print_me ENDP
17 msg DB 'Hello World!', 0
18 END
```

DEĞİŞKENLER

`SI = msg+12` `AL = 21h` `AH = 0Eh` `ZF = 1` `SP = 0000h`

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
Hello World!
```

Ana programın `RET`'i DOS'a döner. Ekranda: **Hello World!**

Adım 12 / 12

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
▶  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

SP = **FFFEh** | result = **?**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

Parametreler bellek değişkenlerinde: number1 = 5, number2 = 3.

Adım 1 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
▶  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

`SP = FFFCh` `result = ?`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] 0103h`

`[FFFEh] 0000h`

`CALL AddNumbers` (0100h, 3 bayt): dönüş adresi **0103h** itilir.

Adım 2 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
3  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
▶  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

SP = **FFFCh** | AX = **0005h** | result = **?**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0103h

[FFFEh] 0000h

AX = number1 = 0005h.

Adım 3 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
3  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
▶  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

SP = FFFCh | AX = 0008h | result = ? | ZF = 0 | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0103h

[FFFEh] 0000h

AX = 5 + 3 = 0008h; sonuç sıfır değil, elde yok.

Adım 4 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
3  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
▶  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

SP = FFFCh | AX = 0008h | result = 0008h | ZF = 0 | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0103h

[FFFEh] 0000h

result = 0008h (bellekte 08 00).

Adım 5 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
3  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
4  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
▶  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

SP = FFFEh | AX = 0008h | result = 0008h | ZF = 0 | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

`RET` → IP = 0103h.

Adım 6 / 7

Kod İzleme: İki Değişken Toplama

```
1  ORG 100h
2  start:
3  CALL AddNumbers     ; prosedürü çağır
▶  RET                 ; DOS'a dön
5  AddNumbers PROC
6  MOV AX, number1     ; AX = ilk sayı
7  ADD AX, number2     ; AX = AX + ikinci sayı
8  MOV result, AX      ; sonucu sakla
9  RET                 ; prosedürü bitir
10 AddNumbers ENDP
11 number1 DW 5        ; ilk sayı 5
12 number2 DW 3        ; ikinci sayı 3
13 result  DW ?        ; sonucu tutar
```

DEĞİŞKENLER

`SP = 0000h` `AX = 0008h` `result = 0008h` `ZF = 0` `CF = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

boş

`RET` → DOS. `DW ?` başlangıç değeri belirsiz demektir (emu8086 0 koyar).

Adım 7 / 7

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
▶ LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5          ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL          ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC          ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0          ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

`SI = vector+0` `SP = FFFEh` `m = 00h`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

Dizi toplamı, yeniden kullanılabilir bir prosedür olarak: SI = dizinin adresi.

Adım 1 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
▶  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+0** | CX = **0005h** | SP = **FFFEh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

CX = 5 eleman.

Adım 2 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
▶  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

`SI = vector+0` `CX = 0005h` `SP = FFFCh` `m = 00h`

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFCh] dönüş → satır 5`

`[FFFEh] 0000h`

`CALL topla` : dönüş adresi yığına.

Adım 3 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
▶  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+0** | CX = **0005h** | AL = **00h** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

AL = 0.

Adım 4 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
▶  ADD  AL, [SI]
▶  INC  SI
▶  LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+1** | CX = **0004h** | AL = **05h** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

+5 → AL = 5; SI ilerler, CX = 4.

Adım 5 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
▶  ADD  AL, [SI]
▶  INC  SI
▶  LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+2** | CX = **0003h** | AL = **09h** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

+4 → AL = 9; SI ilerler, CX = 3.

Adım 6 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
▶  ADD  AL, [SI]
▶  INC  SI
▶  LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+3** | CX = **0002h** | AL = **0Eh** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

+5 → AL = 14; SI ilerler, CX = 2.

Adım 7 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
▶  ADD  AL, [SI]
▶  INC  SI
▶  LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+4** | CX = **0001h** | AL = **10h** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

+2 → AL = 16; SI ilerler, CX = 1.

Adım 8 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector     ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5          ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL          ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC          ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0          ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
▶  ADD  AL, [SI]
▶  INC  SI
▶  LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+5** | CX = **0000h** | AL = **11h** | SP = **FFFCh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] dönüş → satır 5

[FFFEh] 0000h

+1 → AL = 17; SI ilerler, CX = 0 → döngü biter.

Adım 9 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
▶  RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+5** | CX = **0000h** | AL = **11h** | SP = **FFFEh** | m = **00h**

ÇAĞRI YIĞINI

`[FFFEh] 0000h`

`RET` : çağırana dönülür, sonuç AL'de.

Adım 10 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
▶  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
6  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+5** | CX = **0000h** | AL = **11h** | SP = **FFFEh** | m = **11h**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

m = 11h = 17.

Adım 11 / 12

Kod İzleme: Adres ve Sayaçla Parametre

```
1  ORG  100h
2  LEA  SI, vector      ; parametre 1: adres
3  MOV  CX, 5           ; parametre 2: adet
4  CALL topla
5  MOV  m, AL           ; dönüş değeri AL'de
▶  RET
7  topla PROC           ; Girdi: SI, CX
8  MOV  AL, 0           ; Çıktı: AL = toplam
9  dongu:
10 ADD  AL, [SI]
11 INC  SI
12 LOOP dongu
13 RET
14 topla ENDP
15 vector DB 5, 4, 5, 2, 1
16 m      DB 0
```

DEĞİŞKENLER

SI = **vector+5** | CX = **0000h** | AL = **11h** | SP = **0000h** | m = **11h**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

Program biter. Aynı prosedür başka bir dizi için yalnızca SI ve CX değiştirilerek çağrılabilir.

Adım 12 / 12

ÖRNEK PROGRAMLAR

Parametre Bloğu

```
LEA  BX, blok
CALL hesap        ; sonuç = a × b + c
RET
hesap PROC        ; Girdi: BX = blok adresi
PUSH AX
PUSH DX           ; MUL DX'i de yazar
MOV  AX, [BX]     ; a
MUL  WORD PTR [BX+2] ; × b
ADD  AX, [BX+4]   ; + c
MOV  [BX+6], AX   ; sonuç
POP  DX
POP  AX
RET
hesap ENDP
blok DW 12, 7, 5, ?
```



BX → blok

- Tek bir yazmaç (BX) istenen sayıda parametreyi taşır: blok, sabit uzaklıklarla ([BX+2], [BX+4]) okunur.
- Sonuç da bloğa yazılır: 12 × 7 + 5 = 89 (0059h).
- Aynı prosedür başka bir blokla, yalnızca BX değiştirilerek çağrılır.
- Blok düzeni (hangi uzaklıkta ne var) prosedürün açıklamasında belgelenmelidir.

ÖRNEK PROGRAMLAR

Prosedürü Test Etmek

Bir prosedür yalnızca “olağan” girdiyle değil, sınır durumlarıyla da çalıştırılarak denenir. `bul` prosedürü (dizi: 3, 9, 7, 1, 4) için sonuçlar:

Durum	AL	CX	CF	BX	Değerlendirme
ilk eleman	3	5	1	0	doğru
son eleman	4	5	1	4	doğru
dizide yok	8	5	0	5	doğru; BX anlamsızdır, yalnızca CF'ye bakılır
tek elemanlık arama	9	1	0	1	doğru: 9 ikinci eleman, aranan aralığın dışında
boş dizi	7	0	1	2	**yanlış**: CX = 0 iken LOOP 65 536 tur döner

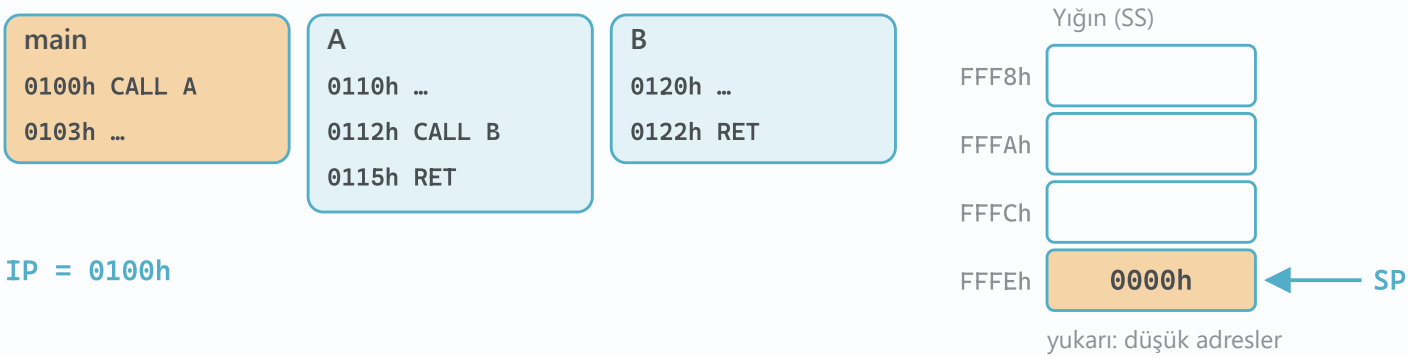
Hatanın nedeni

LOOP önce CX'i azaltır, sonra sıfır mı diye bakar: 0 − 1 = FFFFh. Arama 65 536 tura çıkar ve bellekteki 7'yi “bulur” (BX = 2); gerçekten boş bir dizide okuma dizinin ötesine taşardı.

Düzeltme

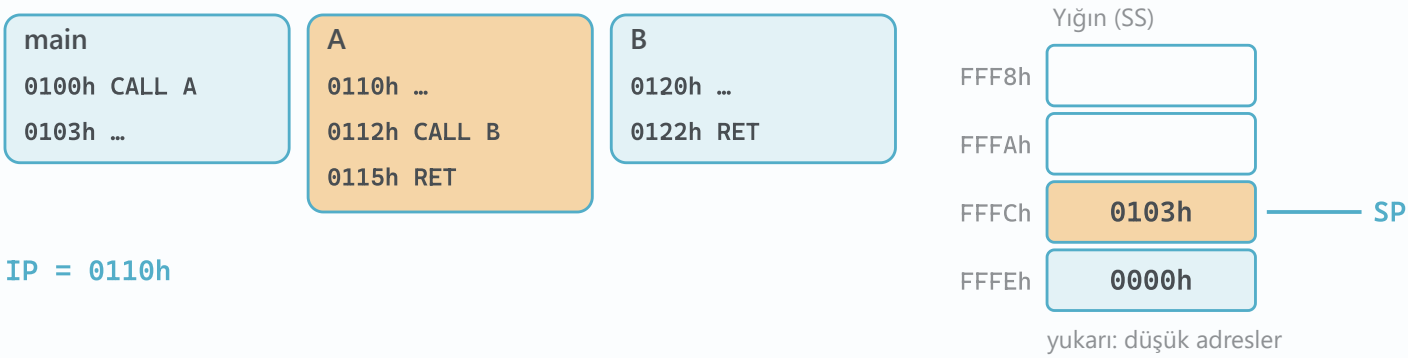
Döngüden önce `JCXZ` ile boş dizi ayrılır: CX = 0 ise doğrudan CLC yapılıp `son` etiketine gidilir. Ayrıca CX ve SI'nın korunduğu her testte denetlenir.

İç İçe Çağrılar



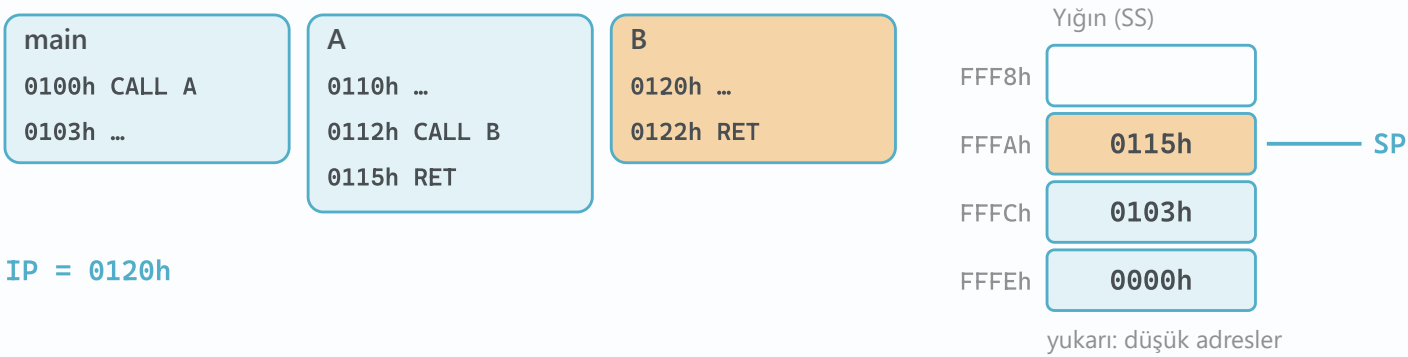
main, A'yı çağırmak üzere. SP = FFFEh.

İç İçe Çağrılar



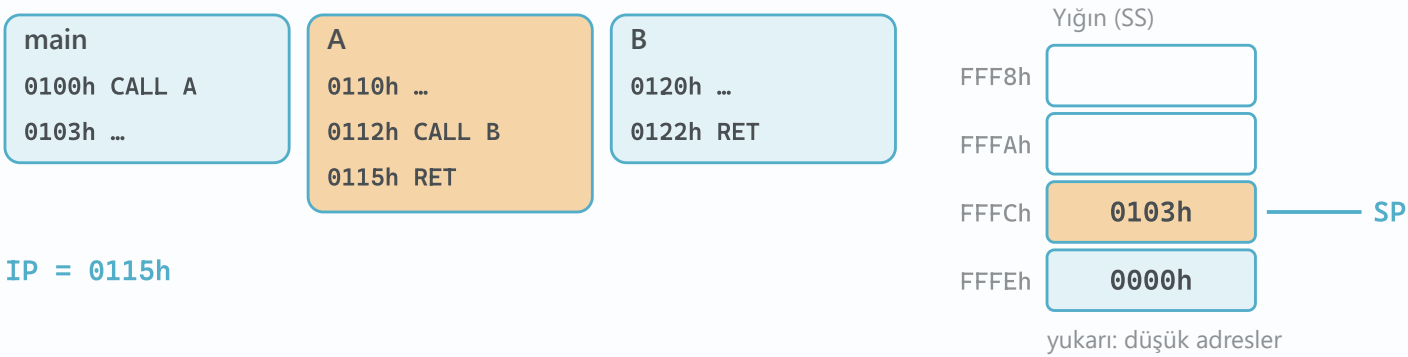
`CALL A` : 0103h itilir, SP = FFFCh.

İç İçe Çağrılar



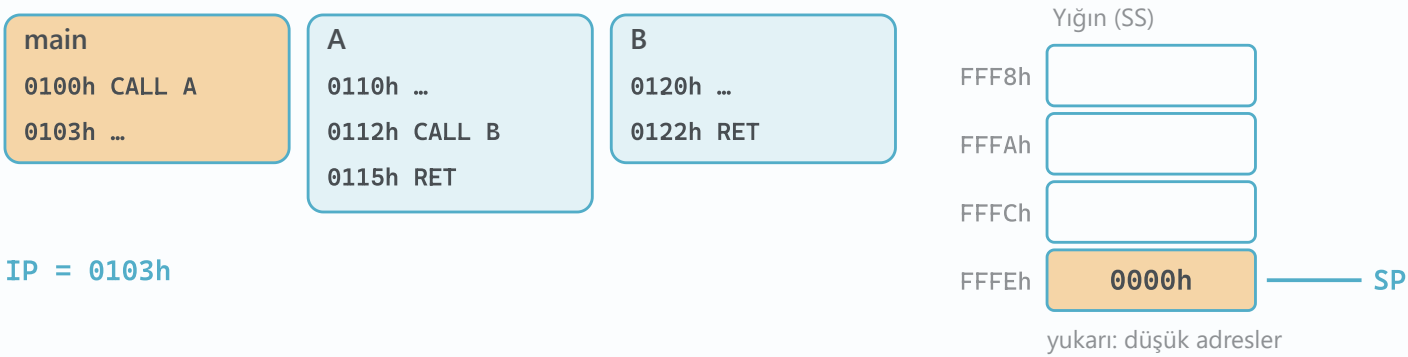
A içinden `CALL B` : 0115h itilir, SP = FFFAh. Yığında iki dönüş adresi var.

İç İçe Çağrılar



B'nin `RET`'i en üstteki 0115h'yı alır: A'ya döner (LIFO).

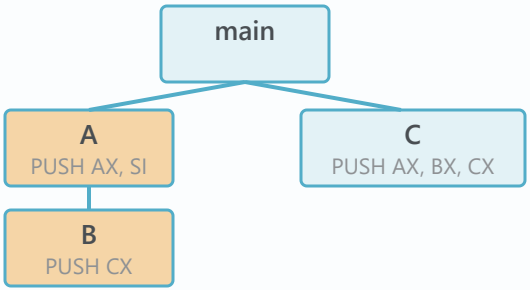
İç İçe Çağrılar



A'nın `RET` 'i 0103h'yı alır: main'e döner. Son çağrılan ilk döner.

ÖRNEK PROGRAMLAR

Yığın İhtiyacı Hesabı



- Bir programın yığın gereksinimi, çağrı ağacındaki **en derin yol** boyunca biriken baytların toplamıdır.
- Her yakın CALL 2 bayt dönüş adresi, her PUSH 2 bayt ekler.

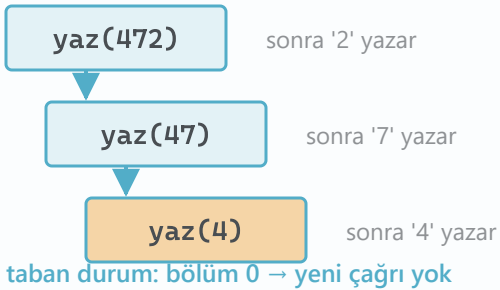
Yol	Hesap	Bayt
main → A → B	2 + 4 + 2 + 2	**10**
main → C	2 + 6	8

- SP = FFFEh ile başlayan programda SP en çok FFF4h'ye iner.
- A ve C hiçbir zaman aynı anda yığında değildir: C çağrıldığında A'nın baytları çoktan geri alınmıştır.

Kesmeler de yığını kullanır (bayraklar, CS ve IP için 6 bayt): bir kesme yığının en derin anında gelebileceği için hesaplanan değerin üstünde pay bırakılır.

Özyineleme

- **Özyineleme**: bir prosedürün kendini (doğrudan ya da başka bir prosedür üzerinden) çağırmasıdır.
- Her çağrı yığına yeni bir dönüş adresi ve kendi sakladığı değerleri koyar: her düzeyin değerleri birbirinden ayrı kalır.
- **Taban durum** (durma koşulu) şarttır; yoksa her çağrı 2 bayt daha yer ve yığın taşar.
- Problem her adımda küçülerek kendine benzer: 472'yi yazmak = 47'yi yazmak + '2' yazmak.
- Sayı yazdırma, faktöriyel, ağaçta ve dizinde gezinme özyinelemenin tipik örnekleridir.



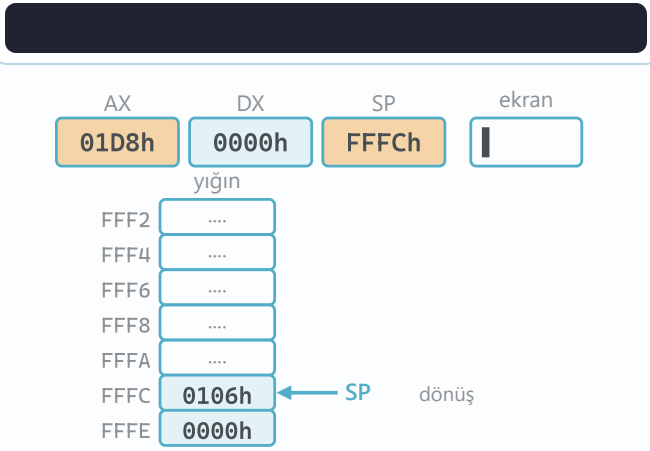
Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

```
1  ORG  100h
▶ MOV  AX, 472
▶ CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 01D8h` `DX = 0000h` `SP = FFFCh`

ÇIKTI



AX = 472 (01D8h); `CALL yaz` : dönüş adresi 0106h yığına.

Adım 1 / 9

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

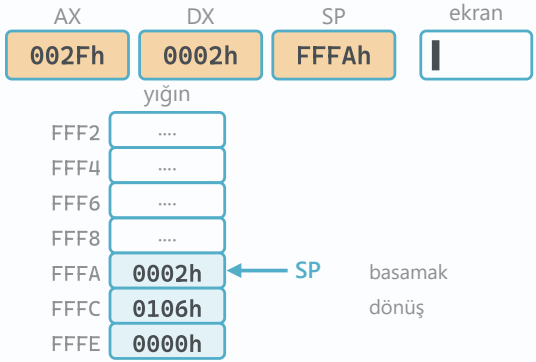
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 002Fh` `DX = 0002h` `SP = FFFAh`

ÇIKTI





472 / 10: AX = 47 (2Fh), DX = 2. Son basamak (2) yığına itilir.

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

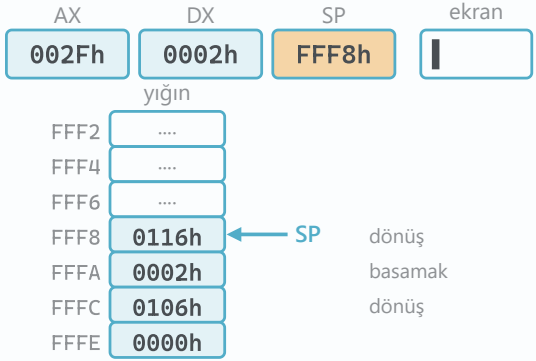
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
▶  OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
▶  JZ   son
▶  CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 002Fh` `DX = 0002h` `SP = FFF8h`

ÇIKTI





AX ≠ 0: yaz kendini çağırır; dönüş adresi 0116h (`son` etiketi) yığına.

Adım 3 / 9

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

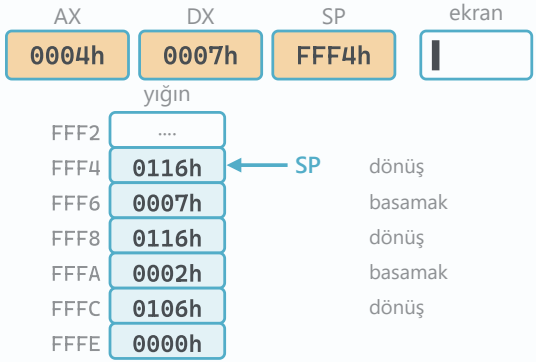
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
▶  XOR  DX, DX
▶  MOV  BX, 10
▶  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
▶  PUSH DX
▶  OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
▶  JZ   son
▶  CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 0004h` `DX = 0007h` `SP = FFF4h`

ÇIKTI





İkinci düzey: 47 / 10 → AX = 4, basamak 7 yığına; yeniden CALL.

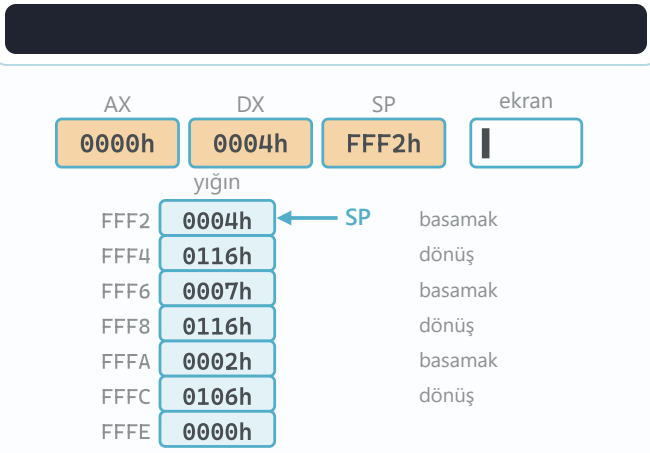
Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
▶  XOR  DX, DX
▶  MOV  BX, 10
▶  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
▶  PUSH DX
▶  OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
▶  JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `DX = 0004h` `SP = FFF2h`

ÇIKTI



Üçüncü düzey: 4 / 10 → AX = 0, basamak 4 yığına. AX = 0: taban durum, `JZ son`. SP en derin noktada: FFF2h.

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

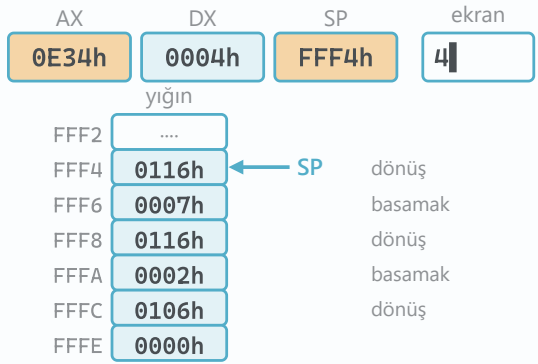
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
▶ son: POP AX
▶ ADD  AL, '0'
▶ MOV  AH, 0Eh
▶ INT  10h
17 RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 0E34h DX = 0004h SP = FFF4h

ÇIKTI

```
4
```



`POP AX` = 4 → '4' yazılır. En son itilen basamak en önce çıkar.

Adım 6 / 9

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

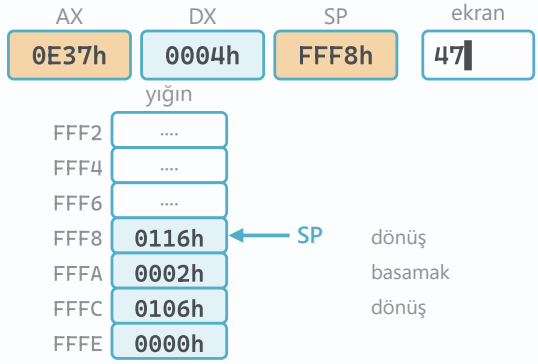
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
▶ son: POP AX
▶ ADD  AL, '0'
▶ MOV  AH, 0Eh
▶ INT  10h
▶ RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 0E37h DX = 0004h SP = FFF8h

ÇIKTI

```
47
```



RET 0116h'ye, yani ikinci düzeyin `son` satırına döner: POP AX = 7 → '7'.

Adım 7 / 9

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

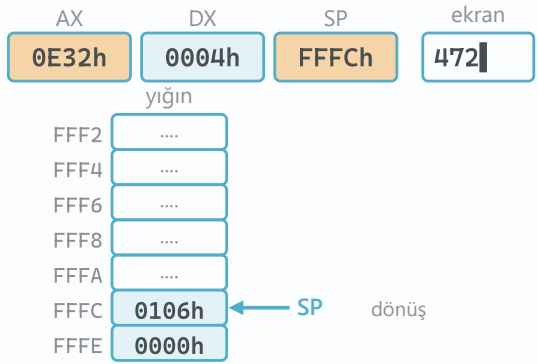
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
▶ son: POP AX
▶ ADD  AL, '0'
▶ MOV  AH, 0Eh
▶ INT  10h
▶ RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 0E32h | DX = 0004h | SP = FFFCh

ÇIKTI

```
472
```



Birinci düzey: POP AX = 2 → '2'. Ekranda 472.

Adım 8 / 9

Kod İzleme: Özyinelemeli Sayı Yazdırma

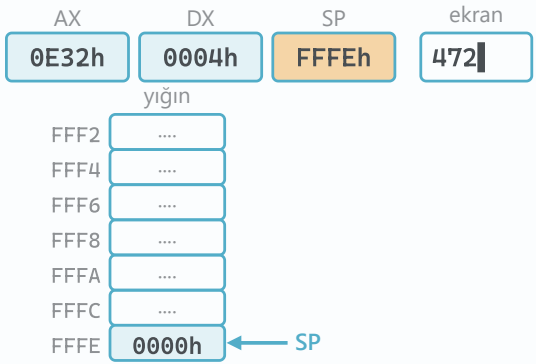
```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 472
3  CALL yaz
4  RET
5  yaz PROC          ; Girdi: AX (işaretsiz)
6  XOR  DX, DX
7  MOV  BX, 10
8  DIV  BX           ; AX = bölüm, DX = basamak
9  PUSH DX
10 OR   AX, AX       ; başka basamak var mı?
11 JZ   son
12 CALL yaz          ; önce üst basamaklar
13 son: POP AX
14 ADD  AL, '0'
15 MOV  AH, 0Eh
16 INT  10h
▶ RET
18 yaz ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 0E32h DX = 0004h SP = FFFEh

ÇIKTI

```
472
```



Son RET 0106h'ye döner; SP = FFFEh. Her düzey kendi basamağını yığında sakladığı için ek değişken gerekmedi.

Özyineleme mi, Döngü mü?

Ölçüt	Özyineleme (yaz)	Döngü (bölme + LOOP)
Kod	kısa; problemin tanımına yakın	sayaç ve ayrı bir yazdırma döngüsü gerekir
Yığın	her düzeyde dönüş adresi + basamak: 4 bayt	basamak başına 2 bayt
Süre	her düzeyde CALL + RET (19 + 8 tur)	çağrı yükü yok
Risk	derinlik sınırsız büyürse yığın taşar	yığın kullanımı sınırlı

Derinlik hesabı

yaz için düzey sayısı = basamak sayısı. 65 535 → 5 düzey: 5 × 2 (dönüş) + 5 × 2 (basamak) = 20 bayt; SP en çok FFEAh'ye iner.

Taban durumun yeri

Denetim CALL'dan önce yapılmalıdır. AX = 0 için de bir basamak (0) yazılır: 0 sayısı ek kod gerektirmeden '0' olarak çıkar.

Kod İzleme: PUSH / POP Dengesizliği

```
1 ORG 100h
▶ MOV  AX, 1234h      ; 0100h: B8 34 12
3 CALL hatali         ; 0103h: dönüş = 0106h
4 RET                 ; 0106h
5 hatali PROC
6 PUSH AX             ; AX saklandı...
7 ; ... işlemler ...
8 RET                 ; POP AX unutuldu!
9 hatali ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | IP = **0103h** | SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFEh] 0000h

AX = 1234h.

Adım 1 / 4

Kod İzleme: PUSH / POP Dengesizliği

```
1  ORG 100h
2  MOV  AX, 1234h      ; 0100h: B8 34 12
▶  CALL hatali         ; 0103h: dönüş = 0106h
4  RET                 ; 0106h
5  hatali PROC
6  PUSH AX             ; AX saklandı...
7  ; ... işlemler ...
8  RET                 ; POP AX unutuldu!
9  hatali ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** IP = **hatali** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0106h

[FFFEh] 0000h

CALL: dönüş adresi 0106h itilir.

Adım 2 / 4

Kod İzleme: PUSH / POP Dengesizliği

```
1  ORG 100h
2  MOV  AX, 1234h      ; 0100h: B8 34 12
3  CALL hatali         ; 0103h: dönüş = 0106h
4  RET                 ; 0106h
5  hatali PROC
▶  PUSH AX             ; AX saklandı...
7  ; ... işlemler ...
8  RET                 ; POP AX unutuldu!
9  hatali ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 1234h` `IP = hatali` `SP = FFFAh`

ÇAĞRI YIĞINI

- `[FFFAh] 1234h`
- `[FFFCh] 0106h`
- `[FFFEh] 0000h`

`PUSH AX` : 1234h, dönüş adresinin **üstüne** itilir.

Adım 3 / 4

Kod İzleme: PUSH / POP Dengesizliği

```
1 ORG 100h
2 MOV  AX, 1234h      ; 0100h: B8 34 12
3 CALL hatali         ; 0103h: dönüş = 0106h
4 RET                 ; 0106h
5 hatali PROC
6 PUSH AX             ; AX saklandı...
7 ; ... işlemler ...
▶ RET                 ; POP AX unutuldu!
9 hatali ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** IP = **1234h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

[FFFCh] 0106h

[FFFEh] 0000h

`RET` yığının tepesindekini alır: IP = **1234h**! İşlemci rastgele bir adrese atlar, program çöker ya da öngörülemez davranır.

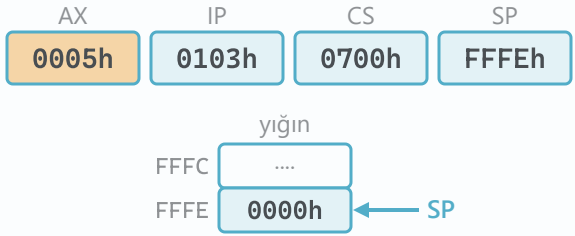
Adım 4 / 4

Kod İzleme: Yakın CALL, Uzak Dönüş

```
1 ORG  100h
▶ MOV  AX, 5
3 CALL uzak        ; yakın CALL: yalnız IP
4 ADD  AX, 1
5 RET
6 uzak PROC
7 SHL  AX, 1
8 RETF             ; IP ve CS çeker!
9 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = **0005h** IP = **0103h** CS = **0700h** SP = **FFFEh**



AX = 5. uzak prosedürü RETF ile bitiyor, ama çağrı yakın.

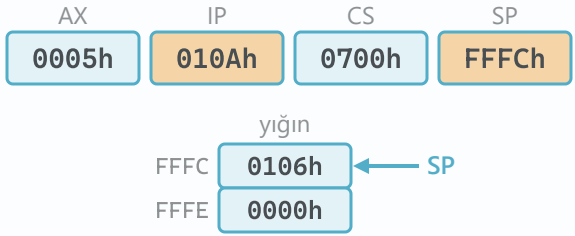
Adım 1 / 5

Kod İzleme: Yakın CALL, Uzak Dönüş

```
1  ORG  100h
2  MOV  AX, 5
▶  CALL uzak          ; yakın CALL: yalnız IP
4  ADD  AX, 1
5  RET
6  uzak PROC
7  SHL  AX, 1
8  RETF               ; IP ve CS çeker!
9  uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 0005h` `IP = 010Ah` `CS = 0700h` `SP = FFFCh`



Yakın `CALL` yalnızca IP'yi (0106h) iter: yığında 2 bayt.

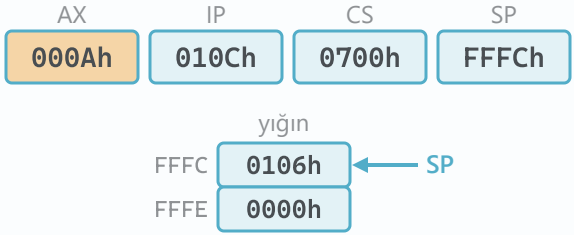
Adım 2 / 5

Kod İzleme: Yakın CALL, Uzak Dönüş

```
1 ORG  100h
2 MOV  AX, 5
3 CALL uzak        ; yakın CALL: yalnız IP
4 ADD  AX, 1
5 RET
6 uzak PROC
▶ SHL  AX, 1
8 RETF             ; IP ve CS çeker!
9 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah | IP = 010Ch | CS = 0700h | SP = FFFCh



`SHL AX, 1` : AX = 000Ah.

Adım 3 / 5

Kod İzleme: Yakın CALL, Uzak Dönüş

```
1 ORG  100h
2 MOV  AX, 5
3 CALL uzak        ; yakın CALL: yalnız IP
4 ADD  AX, 1
5 RET
6 uzak PROC
7 SHL  AX, 1
▶ RETF             ; IP ve CS çeker!
9 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

AX = 000Ah IP = 0106h CS = 0000h SP = 0000h

AX	IP	CS	SP
000Ah	0106h	0000h	0000h

yığın

FFFC	....
FFFE	....

`RETF` iki sözcük çeker: IP = 0106h ve CS olarak yığında bulduğu değer, burada DOS'un .COM için ittiği 0000h. SP = 0000h.

Adım 4 / 5

Kod İzleme: Yakın CALL, Uzak Dönüş

```
1 ORG  100h
2 MOV  AX, 5
3 CALL uzak        ; yakın CALL: yalnız IP
4 ADD  AX, 1
5 RET
6 uzak PROC
7 SHL  AX, 1
▶ RETF             ; IP ve CS çeker!
9 uzak ENDP
```

DEĞİŞKENLER

`AX = 000Ah` `IP = 0106h` `CS = 0000h` `SP = 0000h`

AX	IP	CS	SP
000Ah	0106h	0000h	0000h

yığın

FFFC	....
FFFE	....

İşlemci 0000:0106h'ye atlar: burası kesme vektör tablosudur, program kodu değil. Program çöker; `ADD AX, 1` hiç çalışmaz.

Adım 5 / 5

SIK YAPILAN HATALAR

Sık Yapılan Hatalar

RET'i unutmak

İşlemci ENDP'yi görmez; prosedürden sonraki kod ya da veri yürütülür.

PUSH / POP dengesizliği

RET yanlış değeri IP'ye alır. Her PUSH'un bir POP'u olmalı ve ters sırada yapılmalı.

Prosedüre "düşmek"

Prosedür ana kodun ortasına konup üzerinden atlanmazsa CALL edilmeden yürütülür; sonundaki RET programı bitirir.

CALL yerine JMP

JMP dönüş adresi itmez; prosedürün RET'i yığındaki ilgisiz bir değere döner.

Ad uyuşmazlığı

`p1 PROC` … `p2 ENDP` → assembler hatası.

Sonsuz özyineleme

Kendini çağıran prosedürde durma koşulu yoksa her çağrı 2 bayt yer, yığın taşar.

SIK YAPILAN HATALAR

Daha Fazla Prosedür Hatası

Erken RET

PUSH'tan sonra koşullu bir RET, saklanan değeri dönüş adresi sanır. Bütün yollar POP'ların bulunduğu tek çıkış etiketine gider.

LEA yerine MOV

`MOV SI, dizi` adresi değil dizinin ilk sözcüğünü yükler; prosedür ilgisiz bir adresten okur.

Gizlice bozulan DX

16 bitlik MUL ve DIV DX'i de yazar. Açıklamasında “Bozar: DX” yazmayan prosedür çağıranın DX'ini siler.

Tür uyuşmazlığı

Yakın CALL + RETF ya da CALL FAR + RET: yığın 2 bayt kayar, dönüş yanlış adrese yapılır.

Bayrağı bozmak

Sonucu CF ile döndüren prosedürde STC/CLC'den sonra ADD, CMP gibi bir komut CF'yi değiştirir. POP ve RET bayraklara dokunmaz.

Taban durumu geç denetlemek

Özyinelemeli prosedürde durma denetimi CALL'dan sonra yapılırsa çağrılar hiç durmaz ve yığın taşar.

Laboratuvar: Prosedürler

CALL m1

KOD · 11 bayt

```
1 ORG    100h
2 CALL   m1          ; 0100h:…
3 MOV    AX, 2       ; 0103h:…
4 RET                ; 0106h:…
5 m1 PROC
6 MOV    BX, 5       ; 0107h:…
7 RET                ; 010Ah:…
8 m1 ENDP
9 END
```

YAZMAÇLAR

AX	0000	AH	00	AL	00
BX	0000	BH	00	BL	00
CX	000B	CH	00	CL	0B
DX	0000	DH	00	DL	00

SI	0000	DI	0000	BP	0000
SP	FFFE	CS	0700	IP	0100
DS	0700	ES	0700	SS	0700

BAYRAKLAR

O	D	I	T	S	Z	A	P	C
0	0	1	0	0	0	0	0	0

CS:IP = 0700:0100 · adım 0

BELLEK DS = 0700h

```
0100 E8 04 00 B8 02 00 C3 BB
0108 05 00 C3 00 00 00 00 00
0110 00 00 00 00 00 00 00 00
0118 00 00 00 00 00 00 00 00
0120 00 00 00 00 00 00 00 00
```

YIĞIN SS:SP

```
FFF6 0000
FFF8 0000
FFFA 0000
FFFC 0000
FFFE 0000 ◂ SP
```

ÇIKTI

Program yüklendi: 11 bayt, CS:IP = 0700:0100h. emu8086'daki gibi CX başlangıçta program boyutunu (000Bh) gösterir. Adım düğmesiyle komutlar tek tek yürütülür; vurgulu satır sıradaki komuttur.

ÖZET

Özet

Prosedür
Belirli bir görevi yapan, CALL ile çağrılıp RET ile dönen kod parçası.

PROC / ENDP
Direktif; makine kodu üretmez. CALL ve RET ise işlemci komutudur.

CALL
Sonraki komutun adresini yığına iter (SP −= 2), IP ← hedef.

RET
IP ← [SP], SP += 2. .COM'da son RET 0000h'ya → INT 20h.

Parametreler
Yazmaç, bellek değişkeni, adres (SI/DI/BX) veya yığın: [BP+4], [BP+6]… ile okunur, RET n ile temizlenir.

Güvenlik
Yazmaçlar PUSH/POP ile korunur, yığın dengede tutulur, girdi/çıktı belgelenir.

ÖZET

Alıştırmalar

1. 0120h adresindeki `CALL p` komutu 0100h'daki p'yi çağırıyor. Makine kodu nedir? Yığına ne itilir?
2. m2 örneğinde ikinci `CALL m2`'den önce `MOV AL, 3` eklenseydi son AX ne olurdu?
3. SP = FFFEh iken art arda 3 CALL yapılıyor (hiç RET yok). SP kaç olur?
4. CX'i bozan bir prosedürü LOOP içinde çağırmak neden hatalıdır? İki çözüm önerin.
5. AL'deki küçük harfi büyük harfe çeviren `buyuk` prosedürünü yazın (girdi/çıktı AL).
6. print_me'yi, yazdığı karakter sayısını CX'te döndürecek şekilde değiştirin.

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- emu8086 belgeleri: *8086 Assembler Tutorial for Beginners* (Part 8: Procedures).
- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979: CALL, RET ve yığın işlemleri.
- Barry B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009: Bölüm 6.3 "Procedures".
- Kip R. Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7. baskı, Pearson, 2014: Bölüm 5 "Procedures".

Son

Bölüm 8: Prosedürler

Sonraki bölüm: Bölüm 9: Makrolar · Terim sözlüğü